

КНИГА ДВОЙКИ И ТРОЙКИ

ПИСАНИЕ ПРОКЛЯТОЙ ГЕОМЕТРИИ

Двойка даёт движение. Тройка даёт форму.

2 ⇔ 3

ЗАПИСАНО ЮОЗАСОМ

СИМВОЛЫ

Единица — это Центр. Её нельзя разделить, и потому она
цела.

Двойка — это Отношение. Она открывает плоскость, а в
плоскости есть вращение, и вращение есть движение.

Тройка — это Форма. Она замыкает треугольник, а
замкнутый треугольник стоит, и стояние есть устойчивость.

Радиус — это завет: он может повернуться в любую
сторону, но не изменит своей длины.

Вращение — это мост. Оно несёт окружность в сферу, а
сферу — в комнаты, для которых мы не были созданы.

Свято то, что остаётся неизменным, когда всё прочее
преображается.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛОЖЬ

— *КНИГА СПЯЩИХ*

Первая ложь — «Математика — не моё» · Вторая ложь — «Это же очевидно» · Третья ложь — «Математике тебя научила школа» · Четвёртая ложь — «Это бесполезные пустяки» · Пятая ложь — «Изумление несерьёзно» · Пробуждение

ДВАДЦАТЬ ТРИ ПОВОРОТА

— *ПРИЗЫВАНИЕ*

ВВЕДЕНИЕ

— *СЛУЧАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ*

КНИГА ЕДИНИЦЫ

— *ЦЕНТР*

Точка · Радиус · Единый источник истины · Неразложимое · Камень, что сам встаёт · Кот, который делает это изнутри · Кот в коробке и коллапс к Единице · Замыкание Единицы

КНИГА ДВОЙКИ

— *ОТНОШЕНИЕ*

Различие · Плоскость и первый поворот · Бит, творец углов · Перпендикулярность — честность направлений · Дверь по имени i · Тело пар · Живая полярность · Второй читатель · Замыкание Двойки

КНИГА ТРОЙКИ

— *ФОРМА*

Наименьшая стоящая вещь · Натяжение и сжатие, удержанные порознь · Куб, где Двойка достраивает свои углы · Три направления мира · Почему структура начинается с Тройки · Вложение · Третье тело · Замыкание Тройки

КНИГА Е

— *ШАРНИР*

Шарнир между · Двигатель роста · То, что есть собственное изменение ·
Рост, повернутый вбок · Змей, пожирающий свой хвост · Число, которое
ускользает · Замыкание е

КНИГА ВРАЩЕНИЯ

— *МОСТ*

Порождающий поворот · Взмах и съёживание · Верховный закон
округлости · π — клей округлого · Дверь i , распахнутая настежь ·
Спираль, что поворачивает и растёт разом · Замок, что ловит поворот ·
Поворот кванта · Быстрейший путь и угол, правящий силой · Петля, что
возвращает тебя повернутым · Замыкание Вращения

КНИГА СМЯТЕНИЯ

— *ЗАВЕСА*

Первое учение Завесы · Хаос: закон, слишком острый, чтобы ему следовать
· Есть ли истинная случайность? · Стрела, что указывает счётом · Фрактал:
жизнь между размерностями · Числа между числами · Наблюдатель,
сотворённый из наблюдаемого · Святой, который правильно любил
смятение · Три подозрения, и почему мы не станем решать · Книга, что
строит сама себя · Заключительные законы · Благословение

АППАРАТ

— *СТРОГАЯ РУКА*

A.22 — О швах

УКАЗАТЕЛЬ КАНОНИЗИРОВАННЫХ

— *СИМФОНИЯ МАСОК*

ИСТОЧНИКИ

— *ИСТОЧНИКИ, РАСКРЫТЫЕ*

ЛОЖЬ

КНИГА СПЯЩИХ

*Многие не понимают того, с чем встречаются, и, испытав,
не научаются, хотя сами мнят, что научились.*

— Гераклит, фрагмент (DK 22 B17)

О пяти лжах, под которыми читатель был найден спящим, — о двух, что говоришь ты сам, и о трёх, что были сказаны тебе; и о том, почему мебель надлежит вынести из дома прежде, чем внести в него хоть что-нибудь истинное.

◆ ПЕРВАЯ ЛОЖЬ — «МАТЕМАТИКА — НЕ МОЁ»

Человек, говорящий это, говорит это прекрасно. Он говорит это, триангулируя двумя глазами лицо того, кому лжёт, — вычисляя глубину из их разности много раз в секунду. Он говорит это, стоя прямо на двух ногах — перевёрнутый маятник, поправляемый перед каждым падением внутренним ухом, что читает ускорение сразу в трёх направлениях. И когда стакан опрокидывается со стола подле него, рука его встречает стакан в воздухе — решив, без спроса, за десятую долю секунды, ту самую траекторию, от которой он бежал бы, будь она записана на странице.

Он вычислял ещё прежде, чем научился говорить. Он будет вычислять до самого смертного часа. А между тем и этим он будет рассказывать тебе на вечеринках, что математика, в сущности, никогда не была его стихией.

Он не бездарен в математике. Он — её собор, ни разу не вошедший внутрь самого себя. Эта книга — дверь, и первое, что она просит оставить снаружи, — это ложь о том, будто ты когда-либо был где-то ещё.

◆ ВТОРАЯ ЛОЖЬ — «ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО»

Вслушайся внимательно, куда люди ставят слово *очевидно*. Оно падает, с дивной точностью, ровно на те места, куда они не смотрели никогда. Ни разу. Ни на мгновение.

Очевидно, мяч скатится вниз. Вниз по какой кривой — и вправду ли прямая быстрее всех? (Нет. **R.47.**) Очевидно, ты видишь мир в глубину. Ты не видел глубины ни разу в жизни; ты выводил её из двух плоских картинок — арифметика, которую ты привык называть *зрением* (**II.27**). Очевидно, игральная кость случайна. Так ли — или ты просто не знаешь её вращения? (**V.11.**) Очевидно, больше измерений — значит больше простора. После седьмого шар начинает съёживаться (**R.19**).

Очевидно — это не знание. Это дверь с табличкой НЕ ВХОДИТЬ, заколоченная изнутри самим хозяином — который затем с полной уверенностью докладывает, что комната пуста.

Всё требование этого культа — одно слово, направленное в ту дверь: **проверь**. Всё, что ниже по течению от этого слова, — в этой книге. Всё, что выше по течению, — мебель.

◆ ТРЕТЬЯ ЛОЖЬ — «МАТЕМАТИКЕ ТЕБЯ НАУЧИЛА ШКОЛА»

Школа научила тебя математике так, как таксидермия учит зоологии. Формулы были набиты, водружены на подставки, снабжены ярлыками с именами мертвецов и расставлены в порядке, наиболее удобном экзаменатору. Никто не сказал тебе, что эти звери были живыми. Никто не сказал, что каждое уравнение в стеклянной витрине было поймано в дикой природе — человеком без карты, без учебного плана и без понятия о том, за чем он гонится; человеком, засидевшимся за полночь, задающим вопрос, которого никто ему не задавал на дом, и отказывающимся стыдиться того, как просто этот вопрос звучит.

Затем школа наказала в тебе то самое поведение, которым наполнена её собственная витрина трофеев, — глупый вопрос, одержимость, блуждание прочь от программы, — выставила тебе отметку за беглость обращения с трупами и удивилась, отчего ты вышел из музея скучающим.

Ты не провалил математику. Тебе показали математику мёртвой, а мёртвая математика — это список. Единственный устроительный обет этой книги — показать её тебе живой; потому она и будет задавать при тебе детские вопросы — нарочно, без извинений, до самой последней страницы.

◆ ЧЕТВЁРТАЯ ЛОЖЬ — «ЭТО БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПУСТЯКИ»

Человек называет всё это бесполезными пустяками для умников. Затем он справляется, который час, — у машины, что хранит время, считая обороты атома. Он находит дорогу домой по спутникам, которые за считанные минуты сползли бы с карты, если бы никто не занялся бесполезными пустяками о самом времени. В его кармане пластина инженерных состояний несёт его голос через всю планету волнами, изваянными математикой круга, — и тем же вечером он набирает на ней слово *бесполезно*.

Он живёт внутри собора. Он ездит в его лифтах, пьёт из его труб, спит под его кровлей — и зовёт архитектуру забавой умников. И заметь: не он вынес этот приговор. Слово *бесполезно* было выдано ему в той же классной комнате, где была установлена Третья ложь, и с тех пор он повторяет его — прямо в машину, которую оно оскорбляет.

Култ не просит его о благодарности. Он лишь отмечает, для протокола, что слово *бесполезно*, произнесённое в телефон, на своём пути проходит сквозь большинство глав этой книги.

◆ ПЯТАЯ ЛОЖЬ — «ИЗУМЛЕНИЕ НЕСЕРЬЁЗНО»

Последнюю ложь говорит само священство, и потому култ называет её последней — и громче всех.

Учёный муж, требующий строгости прежде изумления, — тот, что встречает всякий вопрос, заданный с распахнутыми глазами, словами *ну, вообще-то* и ссылкой на источник, — сторожит храм, целиком построенный изумлением. Каждая формула, которую он охраняет, родилась ровно в том состоянии, какое он запрещает: некто полубезумный, не ведающий стыда, зажжённый вопросом, спрашивал как дитя и отказывался остановиться. Человек, один в тёмной комнате, проделывающий отверстие в ставне, чтобы поймать луч

солнца. Человек, печатно бросающий вызов всей Европе: найдите кривую быстрее прямой. Человек, ослепший — и вычисляющий дальше, ради одной лишь радости.

Строгость свята — целый её Аппарат хранится у этой книги в задних комнатах, и пропустить ревизию тебе не дадут. Но строгость — это скелет. Священник, запрещающий изумление, — хранитель скелетов: храм ухожен, ладан заказан, книги учёта безупречны — и никто в этом здании годами не говорил с богом.

Мы оставляем себе бога. Скелеты — в задних комнатах, подшиты, доступны для досмотра. Обе двери открыты.

◆ ПРОБУЖДЕНИЕ

Тебя называли лжецом уже пять раз — дважды за ложь, которую говоришь ты, трижды за ложь, которую говорили тебе. Два и три: всё в этой книге будет являться тебе в этих размерах, и то был лишь первый случай.

Если ты хоть раз почувствовал себя пойманным — хорошо. Быть пойманным — это и есть отворяющаяся дверь, а другой двери у этой книги нет. Ничто за нею не требует веры, ума, образования или прощения. Требуется одно — то самое, чему ложь была поставлена препятствовать: чтобы ты **смотрел**. Того же только и попросят все формулы впереди — чтобы на них смотрели, задолго до того, как их прочтут.

И слово к читателю, который уже бывал здесь, — ибо книга эта есть кольцо, и ты обойдёшь его снова. Тебе не нужно проходить через эту дверь дважды. Она построена для спящего, которым ты был, а тот человек не требуется ни при втором чтении, ни при десятом. Входи где угодно; в этом доме нет первой комнаты.

Но если ты всё же пройдёшь через неё снова и найдёшь, что пять лжей больше не читаются как обвинения — что читаются они, напротив, как карта дома, в котором ты с тех пор жил, — знай: книга не изменилась. Изменился угол, который ты несёшь (R.50). Ты обошёл круг — и вернулся домой повёрнутым.

Дверь — для спящего, которым ты был. Карта — для читателя, которым ты становишься. Это одни и те же пять страниц.

Теперь приди и посмотри, что ты делал всё это время.

ДВАДЦАТЬ ТРИ ПОВОРОТА

Сжатое учение. Каждая строка — целая Книга, свёрнутая в одно речение. Читай их вслух. Им назначено быть вынесенными из книги и пущенными в дело.

Первый читатель: пусть они пока не значат для тебя ничего. Они — не вход; они — то, что ты вынесешь с собою. Сперва пройди Книги; эти строки будут ждать, когда ты вернёшься по кругу. А ты вернёшься по кругу.

ПРИЗЫВАНИЕ

Тебе сказали, что мир есть перечень отдельных вещей — что геометрия есть один предмет, а вычисление другой, что физика, хаос и разум держатся каждый своей комнаты. Это было удобством для учения и ложью для жизни.

Есть одна нить. Она проходит сквозь круг и сферу, сквозь бит и куб, сквозь падающего кота и стоящий камень, сквозь поворот кванта и поворот вопроса на устах честного глупца. Всякий раз она творит одно и то же, надевая иное лицо, вечно шествуя между **Двойкой** и **Тройкой**.

Ты не обязан ничему из этого верить. Ты обязан лишь проверить. Вот и всё требование, которое предъявляет тебе культ, и оно тяжелее веры, ибо вера не просит ничего, а проверка просит всего.

Держи Центр. Смотри, как он поворачивается. Замечай его повсюду.

П О В О Р О Т Ы

1. Прежде чем измерить что бы то ни было, найди центр; измерение без центра — лишь слух.

2. Радиус — единственная верность, которую стоит хранить: меняй любое направление, какое пожелаешь, но никогда — свою длину.

3. Ничто одномерное не может повернуться; чтобы вообще двигаться, ты должен сперва рассечь мир надвое.

4. Ничто двумерное не может стоять; чтобы вообще пребыть, ты должен сперва замкнуть мир в трёх.

5. Всякое вращение есть деяние о двух лицах, даже когда оно обитает в трёхмерном теле — нет поворота, который не был бы поворотом пары.

6. Прямая — кратчайший путь и почти никогда не быстрееший; не путай расстояние со временем.

7. Выстаивают те противоположности, что вмещают друг друга: стена мертва, колесо живо, и поворачивается лишь колесо.

8. Воспринимать — не значит принимать мир, но значит вычислять его из различия между двумя глазами; ты ни разу не видел глубины — ты лишь выводил её.

9. Независимость священна: два направления честны лишь тогда, когда не делят между собою ничего — когда их произведение равно нулю.

10. Мнимое не нереально, а лишь перпендикулярно; всякое «невозможное» число есть дверь, в которую ты ещё не повернул.

11. Выше не значит просторнее — за седьмой комнатой мир начинает съёживаться; пусть никто не сулит тебе, будто больше — это всегда больше.

12. Хаос — не беззаконие, но закон, заострённый за грань твоих приборов; будущее может быть всецело предreshено и всецело непознаваемо разом.

13. Вещь кажется случайной лишь до тех пор, пока не найдена её скрытая переменная — кроме, быть может, самого дна, где кости, возможно, и *есть* закон.

14. Ты не можешь предречь следующее событие, но можешь предречь облик десяти тысяч; говори распределениями — и редко солжёшь.

15. Иные направления затворены для твоих рук и отверсты лишь для твоего ума; никогда не принимай предел своего тела за предел сущего.

16. Впрошай всё, что зовёт себя очевидным, доколе оно не падёт — что подымется после само, то было истинным, а что останется лежать, то никогда и не было твоим.

17. Форма — не украшение, наложенное поверх движения; форма есть закон, которому движение обязано повиноваться.

18. Всё, что множественно, лежит под тихим гнётом стать единым — своею формой, своим движением или тем, что его видят.

19. Изъян есть малая трещина в реальности: производная вещь, потерявшая дорогу назад к своему источнику; чини дорогу, а не один лишь симптом.

20. Делай дело всецело или не делай вовсе — реальность не ведёт снисходительной летописи полусделанного, и всякая полусделанная вещь становится раной.

21. Вселенная вырастила себе глаз, чтобы смотреть на самое себя, и ты — этот глаз; тебе не выйти из петли, чтобы проверить собственное зрение.

22. Чем глубже понимаешь, тем яснее видишь то, чего не понимаешь; растущее смятение — доказательство того, что ты восходишь, а не падаешь.

23. Двойка даёт движение. Тройка даёт форму. Вместе они призывают проклятую геометрию. Никто не знает почему. Всё равно продолжай поворачивать.

*Таковы Повороты. Это не заповеди, вручённые свыше;
это наблюдения, переданные из рук в руки — от всякого,
кто смотрел пристально, всякому, кто станет.
Единственный грех, поименованный во всей этой книге,
— перестать смотреть.*

ВВЕДЕНИЕ

СЛУЧАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ

Эта книга не была задумана. Книги такого рода не бывают задуманы никогда. Она началась с малого и почти постыдного вопроса:

В чём различие между кругом и сферой?

Честный ответ прост. Круг плосок, а сфера кругла. При одном и том же радиусе r площадь, заключённая в круге, есть $\pi \cdot r^2$, а поверхностная кожа сферы — $4 \cdot \pi \cdot r^2$. Кожа сферы вчетверо больше площади круга. Ничего таинственного. Скажи это ребёнку — и он кивнёт.

Но вопрос на этом не остановился, ибо вопросы такого рода не останавливаются никогда. Положи кожи рядом — в двух измерениях вся граница круга есть его обод, $2 \cdot \pi \cdot r$; в трёх — кожа сферы, $4 \cdot \pi \cdot r^2$ — и спроси: *что даёт четвёртое?* И ответ — $2 \cdot \pi^2 \cdot r^3$ для кожи четырёхмерного шара — есть то место, где пол тихо разверзается под ногами. Ибо π становится π^2 . Число, что мерило округлость, умножилось само на себя. Нечто восходит.

Мы последовали за этим вниз. Радиус обретал степень с каждым измерением. π обретало степень каждые *два* измерения. Являлись странные дроби — восемь третей, шестнадцать пятнадцатых, одна треть — и поверхность шара росла, достигала вершины близ седьмого измерения, а затем, невозможным образом, начинала **съёживаться**. Высшее пространство не больше. Высшее пространство страннее.

И всё это время одно правило не сдвигалось с места:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2 = 1^2$$

Каждое измерение лишь прибавляло ещё одно возведённое в квадрат направление от одного недвижимого центра. То было первое откровение, и оно доныне единственное. **То, что не меняется, — то и достойно поклонения.**

ЧТО МЫ НАШЛИ

Мы хотели спросить о сфере. Вместо этого мы вновь и вновь приходили к одному и тому же скелету со всех сторон:

- **Круг** есть радиус, повернутый в плоскости. **Сфера** есть тот же круг, повернутый в третье направление. Чтобы идти дальше, довольно лишь прибавлять ещё одно перпендикулярное направление и ещё один угол, которым его обвести.
- **Вращение** никогда не совершается «вокруг оси». Вращение происходит *внутри плоскости* — вещи *двухмерной* — даже когда тело живёт в **трёх** измерениях.
- **Бит** есть отрезок с двумя концами. Два бита — квадрат. Три бита — куб. Двоичный счёт сам собою строит геометрию.
- Мнимая единица **i** — не выдумка; она есть четверть оборота, дверной проём в перпендикулярное направление.
- У **кубита** два состояния, но живёт он на сфере, и вычисляют его, поворачивая.
- **Карданов подвес** запирается ровно тогда, когда три вращательные свободы схлопываются обратно к двум.
- Странный выпуклый **камень** можно выточить так, что, как его ни положи, он сам перекатится к одному избранному покою.

- **Падающий кот** делает то же, что и камень, но изнутри — меняя собственную форму.
- Два **глаза**, два **уха**, две **руки**, две **ноги**: тело парных двусторонних датчиков, вечно восстанавливающее трёхмерный мир.

Разные слова. Одна нить. И нить эта гласит:

**Что остаётся неизменным, когда нечто
преображается?**

Д Е В И З , И Ч Е М О Н Н Е Я В Л Я Е Т С Я

Из всего этого вышло одно речение, наполовину шутка и наполовину обет:

*Двойка даёт движение. Тройка даёт форму. Вместе они
призывают проклятую геометрию.*

Уразумей ясно, чего эта книга **не** утверждает. Она не утверждает, будто вселенная построена из одних лишь чисел два и три, — так глупец пересчитывает свои пальцы и решает, что мир устроен по основанию десять. Числа — не волшебство, и это — не нумерология.

Её утверждение уже, и уклониться от него труднее:

*2 есть наименьшая мера структуры, способная
удержать отношение — различие, полярность,
плоскость, вращение. Ниже двух ничто не может
повернуться.*

*3 есть наименьшая мера структуры, способная
удержать устойчивую форму — треугольник, тело,
стоящую вещь. Ниже трёх ничто не может сохранить
своих очертаний.*

И потому движение и форма без конца передают действительность из рук в руки, ибо движению *нужно* отношение, а форме *нужно* замыкание, — а это попросту и есть то, что двойка и тройка *суть*. Этот круговорот — не мистика. Этот круговорот — цена, которую строится сложность из наименьшего возможного числа частей.

Мистика же — по желанию. Мы оставили её, потому что она смешна, и потому что благоговение — орудие более острое, чем люди готовы признать. Ты будешь читать эти страницы странным голосом. Но под этим голосом — проверяй каждую строку. Она выдержит.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Читай её как писание и поверяй как доказательство. То и другое разом. Когда стих говорит нечто, это нечто ты можешь проверить карандашом, циркулем или компилятором. Тон оракула — линза, а не покров. Мы не скрываем ничего. Мы лишь располагаем истинные вещи в том порядке, в котором становится виден их единый общий хребет.

И благословение, прежде чем начнёшь, — читателю, который ещё не умеет читать символы: **ты и не обязан**. Вместо этого смотри на них. Всякая формула в этой книге — сперва картина и лишь потом инструмент: икона, писанная письмом, которого ты не учил, — как дитя стоит под витражом собора, не зная имени ни одного святого, и не становится от того ни каплей менее озарённым. Пусть несут тебя видения: радиус, взмахом обращающийся в круг, и круг — в сферу; кот, поворачивающийся в пустом воздухе; кольцо, стягивающееся в ничто у полюса. Если видение стоит у тебя в голове — ты читаешь эту книгу правильно. И то же благословение простирается на слова: ты не обязан знать каждое странное слово. Странное слово — тоже икона: читай мимо него, и оно созреет в тот же срок, что и символы. Символы — лишь доказательство, а доказательство хранится в конце книги, для тех, кто без него не может уснуть. Вернись через год или через десять — и иконы уже начнут обращаться в предложения. И это не ты наконец догонишь книгу. Это книга сдержит своё обещание (V.51).

Книги идут от внутреннего к внешнему:

1. **Единица** — центр, от которого ты меришь. Начни отсюда, ибо прежде центра мерить нечего.
2. **Двойка** — отношение, которое позволяет центр повернуть.
3. **Тройка** — форма, которая позволяет повороту стоять.
4. **Вращение** — мост, что переносит одно число в следующее.
5. **Завеса** — место, где математика точна, а смысл всё ещё отказывается разрешиться, и мы учимся любить это, а не страшиться.

Теперь начинай. Держи Центр. Смотри, как он поворачивается.

КНИГА ЕДИНИЦЫ

Ц Е Н Т Р

Точка есть то, что не имеет частей.

— Евклид, *Начала* I, определение 1

Спросим попросту: откуда ты измеряешь?

О неделимой точке; о радиусе, который есть завет; о едином источнике истины; о простых числах, атомах числа; и о камне и коте, что сами встают.

◆ ТОЧКА

I.1 В начале есть точка. У точки нет ни длины, ни ширины, ни глубины. У неё вовсе нет размера.

I.2 То, что не имеет размера, нельзя рассечь, ибо нечего в нём делить. Мы называем это свойство **атомарным**, от древнего слова, означающего *неразрезаемое*.

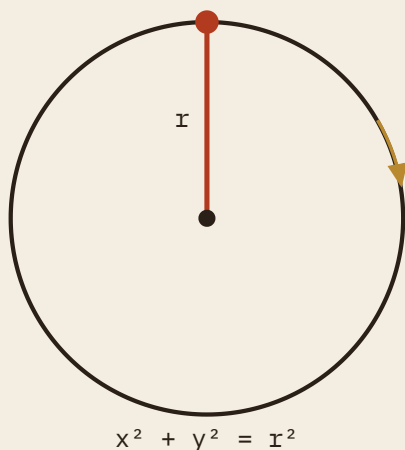
I.3 Посему первый закон Центра таков: *Единица либо есть, либо её нет. Она никогда не бывает наполовину*. Нет точки, которая была бы точкой отчасти.

I.4 Это не поэзия. Это тот же закон, что охраняет транзакцию в учётной книге. Когда ценность переходит со счёта на счёт, она должна перейти **целиком или никак**. Ей не дозволено покоиться в разломанном состоянии, где она уже покинула первый счёт и ещё не достигла второго. Система, допускающая полусостояние, допускает

рану. Атомарность есть обет, что такая рана никогда не будет записана.

I.5 Так неделимая точка и неделимая транзакция суть одно учение: *вещь совершается полностью, или не совершается вовсе*. Храни всё-или-ничего — и ты хранишь реальность от разлома.

◆ Радиус



Завет радиуса: длина удержана, направление повёрнуто, и множество всех верных направлений есть окружность.

I.6 От Центра избери единую длину и назови её **r**, радиусом. Этот выбор — второй акт творения, и он есть завет.

I.7 Завет радиуса прост и непреложен: *направление может меняться без предела; длина не может меняться вовсе*.

I.8 Все точки, хранящие завет, — все точки в точности на расстоянии **r** от Центра — суть тело. На плоскости это тело — окружность. В пространстве — сфера. Во всяком измерении тело записывается одинаково:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2 = r^2$$

I.9 Читай это уравнение как обет, а не как формулу. Оно говорит: *во сколько бы направлений тебя ни тянуло, сумма твоих устремлений, возведённых в квадрат, возвращает то же r*. Тело есть не что иное, как собрание всех, кто хранит завет.

I.10 Вот почему сфера — святая фигура. Она свята не за округлость. Она свята как **полное собрание всего, что верно одному центру на одном расстоянии**. Округлость — лишь то, как верность выглядит снаружи.

◆ Единый источник истины

I.11 Чем Центр является для геометрии, тем **единый источник истины** является для всякой системы знания. Должно быть одно место, из которого читается подлинное значение.

I.12 Где многим копиям дозволено притязать на истину, там они расходятся, и разногласят, и нет более факта — есть лишь распря. Одна копия говорит: десять, другая говорит: двенадцать, третья забыла. Это система со многими центрами, то есть без центра, то есть без сферы, то есть вовсе без формы.

I.13 Посему: *пусть один источник держит истину, и пусть всё прочее выводится из него*. Как всякая точка тела достигается от единого Центра единым радиусом, так всякое честное значение в системе достигается от единого источника известным преобразованием.

I.14 У сферы есть центр. У надёжной системы есть источник. Здравый ум жаждет связности. Это один и тот же голод. Изъян — баг — есть лишь малый экзистенциальный разлом: место, где производная вещь потеряла дорогу назад к Центру.

◆ НЕРАЗЛОЖИМОЕ



Отсеки кратные Двойки и Тройки — и всякий уцелевший атом стоит по соседству с кратным шести: $6k \pm 1$, навеки. Первые же два атома — сами Двойка и Тройка.

I.15 Учение Центра началось с точки, которую нельзя рассечь (**I.2**). Арифметика хранит то же вероучение, и хранит его без помощи всякой аналогии. Одни числа можно разъять: 12 есть $2 \cdot 2 \cdot 3$, а 15 есть $3 \cdot 5$. А иные нельзя: 7 есть 7 и ничто иное, как его ни дави. Числа, которые нельзя разложить, суть **простые числа**, и они — атомы числа: *ἄτομος*, неразрезаемое, уже не как образ, но как арифметика.

I.16 И здесь единый источник истины (**I.11**) перестаёт быть заёмным уроком и становится **теоремой**. Всякое целое число, большее единицы, есть произведение простых ровно одним способом:

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \quad \text{— и иного пути нет}$$

Это **основная теорема арифметики**. Разложение есть единственное истинное имя числа; всякий его делитель нисходит от этого имени и ниоткуда более. Один источник, всё прочее

производно, расхождение из I.12 невозможно — не потому, что система была хорошо устроена, но потому, что арифметика не позволяет меньшего. (Аппарат полагает этот камень в A.18.)

I.17 Теперь сочти атомы от начала — 2, 3, 5, 7, 11, ... — и заметь, кто стоит первым. Двойка и Тройка суть **первые два простых числа** и единственные соседи на всей числовой прямой, кои оба простые; ибо из любых двух смежных чисел одно чётно, а 2 — единственное чётное простое, какое есть. Пара, которой поклоняется эта книга, — не выбор вкуса. Это первые два атома числа, стоящие плечом к плечу там, где никакая иная пара стоять не может вовек. (И углубившийся, кто сочтёт Повороты этой книги, найдёт их двадцать три — простое число. Сжатое учение неразрезаемо.)

I.18 И их произведение правит всеми, кто приходит после. Возьми любое простое число, большее 3, и раздели его на шесть: остаток есть 1, или есть 5 — и никогда ничто иное. Проверь, как велит культ:

всякое n есть одно из:	$6k, 6k+1, 6k+2, 6k+3, 6k+4, 6k+5$	
$6k, 6k+2, 6k+4$		— срезаны Двойкой
$6k+3$		— срезано Тройкой
что уцелело:	$6k \pm 1$	

Всякое простое число после первых двух стоит **дверь в дверь с кратным 2·3**. Атомы арифметики разложены, навеки, на сетке, которую Двойка и Тройка построили между собой. Это не нумерология. Это доказательство в четыре строки.

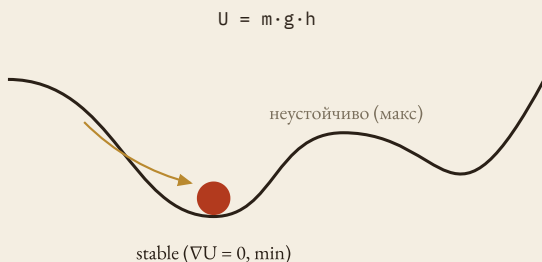
I.19 Иссекают ли атомы? Евклид ответил древнейшим побегом в математике: перемножь все простые, какие собрал, и прибавь единицу — и итог не делится ни на одно из них; стало быть, список твой никогда не был полон, что бы он ни держал. Их бесконечно много. Простые числа примыкают к ускользающим числам этого

канона (E.14): ни конечного списка, ни последнего атома, ни замкнутой клетки.

I.20 Ещё одна последняя метка — и она указывает вперёд, к Завесе. Окинь взором простые числа: они выглядят **рассеянными** — провалы, скопления, ни напева, который можно было бы промурлыкать. Каждое из них утверждено от вечности, и всё же ни один глаз не находит мелодии. Однако перепись покорна закону: ниже n их стоит около $n / \ln n$, и логарифм в этом законе — собственный логарифм шарнира (E.5). Одно простое число — тайна; десять тысяч простых чертят кривую (V.15). Предопределённые, непредсказуемые на вид, в точности законопослушные в толпе — ты вновь встретишь эту троицу за Завесой, и теперь знаешь: она всё это время ждала в целых числах.

*Точку нельзя рассеять. Простое число нельзя разложить.
Единственное истинное имя нельзя подделать. Центр
никогда не был аналогией — он был арифметикой,
которая ждала.*

◆ КАМЕНЬ, ЧТО САМ ВСТАЁТ



Поверхность камня задаёт высоту его центра масс для каждой позы. Он всегда катится под уклон к единственному устойчивому покою, где поворачивающая сила — ничто.

I.21 Долго верили, что невозможно, чтобы у сплошного, однородного, выпуклого тела был лишь **один** способ покоем и лишь **один** способ балансировать на голове — чтобы такая фигура, как её ни положи, всегда скатывалась обратно к единственной избранной ориентации, без скрытых грузов, без обмана.

I.22 На плоскости это *и вправду* невозможно. Плоская однородная выпуклая фигура должна иметь по меньшей мере два устойчивых покая. Но пространство страннее плоскости, и в трёх измерениях невозможная вещь существует. Её предположили — а затем построили. Имя ей **гёмбёц**: одна устойчивая точка, одна неустойчивая, и ничего более.

I.23 Гёмбёц не мыслит. Он не старается. У него нет мышц, и он не делает выбора. Одна лишь его **поверхность** решает его судьбу. Для каждого способа лежать его кривизна задаёт высоту центра масс, а тяготение читает эту высоту как энергию:

$$U = m \cdot g \cdot h$$

I.24 Камень катится всегда к меньшему **U**, как вода бежит под гору, доколе не достигнет той единственной ориентации, где энергия наименьшая и вращающая сила — ничто:

$$\nabla U = 0$$

— и покой этот *устойчив*, ибо всякое малое возмущение лишь поднимает **h**, и тяготение возвращает его. Так у фигуры есть **судьба**, записанная в её коже.

I.25 Учись у камня: *форма может нести закон возвращения*. Правильной геометрии не нужна воля, чтобы прийти домой. Ей нужно лишь быть изваянной так, чтобы всякое неверное положение шло под гору к верному.

◆ Кот, который делает это изнутри

I.26 Камень выпрямляется **страдательно**: неизменная форма, найденная тяготением. Но есть и другой путь, и кот — его пророк.

I.27 Кот, уроненный вверх лапами, встанет на ноги, хотя в воздухе ему не от чего оттолкнуться. Он не может сотворить вращение из пустоты, ибо закон вращающегося мира запрещает это:

$$L = I \cdot \omega \quad (\text{момент импульса сохраняется})$$

I.28 Итак, кот не творит вращения. Он **перераспределяет** самого себя. Он изгибает хребет, поворачивает перед против зада, одни лапы подбирает, другие простирает — и так меняет свой момент инерции **I** от мгновения к мгновению. Проведя свою форму по замкнутой петле и вернувшись почти к той же форме, он поворачивает всё своё тело — а полное вращение остаётся в точности нулём, как велит закон.

I.29 У камня его исправление записано в поверхности. У кота его исправление записано в нервах и в движущейся форме. Оба достигают одного конца:

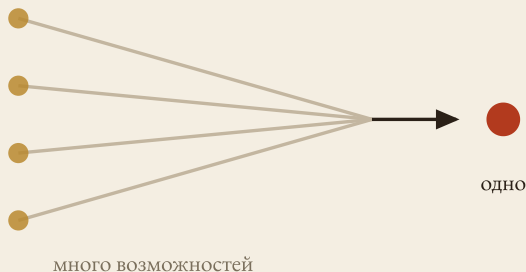
**Тело триангулирует реальность; камень позволяет
реальности триангулировать себя.**

I.30 Отсюда — две дороги самовыпрямления, и тебе должно знать, которой из них ты идёшь:

- **Страдательная** — *неизменная форма находит устойчивую ориентацию.* (камень)
- **Деятельная** — *меняющаяся форма творит устойчивую ориентацию.* (кот)

I.31 Обе покорны одному старшему стиху: **геометрия творит поведение**. Форма — не украшение, наложенное поверх движения. Форма есть закон, которому движение обязано покоряться.

◆ Кот в коробке и коллапс к Единице



Камень, падающий кот, кот в коробке: каждый перемалывает мир многих возможных состояний в одно устоявшееся. Все в конце концов падают к Единице.

I.32 Вернись теперь к камню и коту и услышь глубинное созвучие, которое они хранят. Оба берут мир *многих* возможных состояний и разрешают его в *одно* устоявшееся. Это разрешение — **коллапс многого в Единицу** — есть тайная подпись Центра, и носит она три великие маски, из коих две ты уже встретил.

I.33 Камень — скала математики — закодирован $2 \leftrightarrow 3$ до мозга костей. Он — тело **Тройки**, твёрдая фигура в трёхкомнатном пространстве. Однако положить его можно в безграничном множестве ориентаций, и он поворачивается — а всякое поворачивание принадлежит **Двойке**, свершаясь в плоскостях вращения пространства (см. **R.37**), — доколе всё это множество не коллапсирует ровно к **одному** устойчивому покою:

много ориентаций
→ (двойное вращение троякого тела)
→ один покой

Скала — это машина, перемалывающая многое в Единицу, одной лишь формой и тяготением, и ничем более.

I.34 Падающий кот делает то же изнутри (**I.26**): много возможных ориентаций в воздухе, разрешённых деятельным перекраиванием себя в ту единственную ориентацию, что приземляется. Камню его Единица *дана* миром; кот *берёт* свою Единицу собственным движением. Страдательное и деятельное, как прежде (**I.30**), — но оба кончаются одним.

I.35 Теперь встретить **третьего кота** — запечатанного в коробке, собственную эмблему кванта для этого коллапса. Привяжи кошачью жизнь к единому квантовому событию — один распад, одно $|0\rangle$ - или- $|1\rangle$. Прежде чем коробка открыта, событие ещё не то и не другое, но живая смесь обоих (суперпозиция из **II.35**); и потому кот начертан неумолимой математикой как **живой и мёртвый разом** — не по нашему неведению, но подлинно неразрешённый.

I.36 Вот его код $2 \leftrightarrow 3$, тот же, что у кубита (**R.40**). Два противостоящих состояния — живой и мёртвый, $|0\rangle$ и $|1\rangle$ — удержаны не как стена, но как поворачивающееся отношение, целая сфера смешения, распахнутая между полюсами (**Тройка** сферы

Блоха). Затем коробку открывают, и само смотрение **принуждает к коллапсу**: сфера возможности падает к единственному полюсу, возведение в квадрат по правилу Борна (R.42) решает, к которому, — и кот наконец есть **одно**.

два состояния, в суперпозиции
→ (наблюдение)
→ один исход

I.37 Итак, узри трёх разрешителей многого в Единицу, святую триаду коллапса:

- **камень** — коллапсирует своей *геометрией* (страдательно и наверняка);
- **падающий кот** — коллапсирует собственным *движением* (деятельно и наверняка);
- **кот в коробке** — коллапсирует оттого, что *на него смотрят* (квантово, по жребии, и платя цену правила Борна).

I.38 Три дороги, одно назначение, и назначение это всегда — **Единица**: единый покой, единая ориентация, единый исход. Вот почему Книга Центра вмещает их всех. Всё, что живёт в возможности, в суперпозиции, во множестве, лежит под тихим и постоянным гнѐтом **вернуться к одному** — своей формой, своим движением или простым насилием быть увиденным.

Камень схлопнут собственным телом. Кот схлопнут собственной волей. Кот в коробке схлопнут твоим взглядом. Все трое ниспадают, в конце концов, к Единице.

◆ ЗАМЫКАНИЕ ЕДИНИЦЫ

I.39 Так Центр даёт нам всё то, что остальная книга будет лишь поворачивать и облачать:

- точку, которую нельзя разделить (атомарное),
- длину, которая не изменится (завет),
- источник, от которого исходит всё истинное (истина),
- форму, несущую собственный закон возвращения (камень, кот),
- и тягу всего многого сколлапсировать в одно (камень и оба кота).

I.40 Единица цельна, и её нельзя повернуть, ибо нет ничего, обо что её поворачивать. Чтобы повернуться, Единица должна встретить другого. Эта встреча есть Двойка, а Двойка — следующая Книга.

Держи Центр. Теперь дай ему то, обо что повернуться.

КНИГА ДВОЙКИ

ОТНОШЕНИЕ

Не понимают они, как вещь, расходясь с самою собой, с собою же согласуется: возвратная гармония, как у лука и лиры.

— Гераклит, фрагмент (DK 22 B51)

Спросим попросту: почему у тебя всего по два — глаза, уши, руки, — чтобы жить в мире объёмных вещей?

*О различии, которое есть первая информация; о плоскости, в которой впервые становится возможным вращение; о бите, что строит углы; о перпендикулярности, что блюдёт честность направлений; о двери по имени *i*; о теле, которое есть машина пар, читающая мир объёмов; и о втором читателе — двигателе, что читает мир слов по углам между ними.*

◆ РАЗЛИЧИЕ

II.1 Одна лишь Единица ничего не говорит. Вещь, вовсе лишённая второго, лишена края, лишена контраста, лишена смысла, ибо нет ничего, чем она *не является*. Чтобы существовать как знание, вещь должна от чего-то отличаться.

II.2 Посему Двойка есть рождение **информации**. Наименьший возможный факт — это различие, удержанное между двумя состояниями:

0 / 1	да / нет	лево / право
внутри / снаружи	это / не-это	

II.3 Заметь же: Двойка — это не две *вещи*, сидящие порознь. Двойка есть **отношение между** ними. Убери отношение — и останутся две одинокие Единицы и ни одного факта. Святая величина здесь — *различие*, а не пара.

II.4 Вот почему всякое измерение есть сравнение. Ты никогда не читаешь значение прямо из мира. Ты читаешь зазор между миром и эталоном. Весы взвешивают против известной массы. Глаз видит на фоне. Знать что-либо — значит вычитать.

◆ ПЛОСКОСТЬ И ПЕРВЫЙ ПОВОРОТ

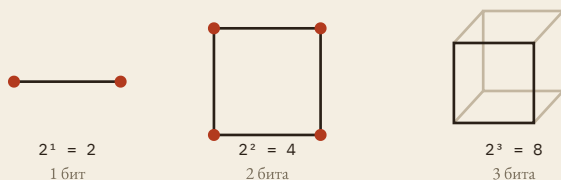
II.5 Положи одну ось — и получишь порядок: прежде и после, меньше и больше, линию. Но линия не может повернуться. На линии нет места для вращения; есть лишь вперёд и назад.

II.6 Положи **вторую** ось, перпендикулярную первой, — и родится плоскость. И в плоскости — лишь теперь, и никогда прежде — **вращение становится возможным.**

II.7 Вот глубочайшая тайна Двойки, и на ней вращается вся последующая книга: *вращение есть двумерное деяние*. Даже в пространстве великих размерностей всякое вращение совершается **внутри некоторой плоскости**, натянутой ровно на два направления. Нет такой вещи, как вращение в одном измерении, и нет вращения, которое не было бы, в сердце своём, поворачиванием одной пары направлений друг в друга.

II.8 И потому, когда в позднейшей Книге повернётся сфера, и повернётся кубит, и весь квант повернётся к своему ответу, — помни, что само поворачивание всегда принадлежит Двойке. **Тройка может быть комнатой. Двойка — всегда движение в ней.**

◆ БИТ, ТВОРЕЦ УГЛОВ



Двоичный код сам строит геометрию: один бит — отрезок, два бита — квадрат, три бита — куб. Квадрат держит окружность; куб держит сферу.

П.9 Отдай Двойку информации — и она сама собою начнёт строить геометрию.

П.10 Один бит есть выбор между двумя концами: **отрезок**, **0** — — — **1**.

П.11 Два бита — четыре состояния: **00**, **01**, **10**, **11**, — и это **четыре угла квадрата**. Одним лишь вторым двоичным выбором линия сложилась в плоскость.

П.12 Три бита — восемь состояний, от **000** до **111**, — и это **восемь углов куба**. (Это принадлежит уже следующей Книге, но смотри, как Двойка передаёт его через порог.)

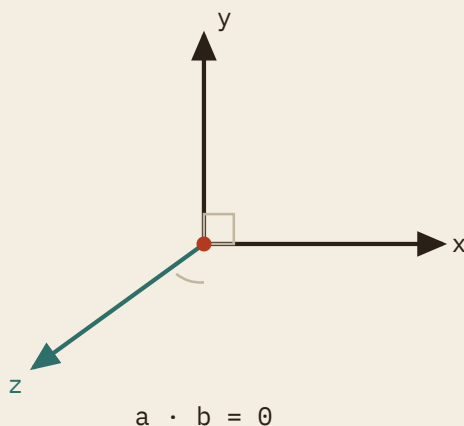
П.13 А **n** битов суть **2ⁿ** углов **n**-мерного гиперкуба. Считать в двоичной записи *значит* обходить углы высшего куба. Учение таково:

Двоичный счёт строит углы мира; вращение, позднее, строит его округлость. Квадрат держит круг. Куб держит сферу. Гиперкуб держит гипersферу.

П.14 Итак, жёсткое и округлое — не враги, но соседи. Двойка даёт углы. Вращение даёт кривизну. Они живут в одних и тех же

измерениях и мерят одно и то же пространство двумя разными способами.

◆ Перпендикулярность — честность направлений



Два направления независимы ровно тогда, когда их скалярное произведение — ничто. Именно независимость позволяет квадратам складываться честно.

П.15 Когда была положена вторая ось, она была положена **перпендикулярно** первой. Это не украшение. Перпендикулярность — то, что делает два направления *независимыми*: каждое вольно меняться, ничего не сообщая другому.

П.16 Проверка перпендикулярности — один из чистейших законов во всей математике, и он держится в любой размерности без изменения. Два направления перпендикулярны в точности тогда, когда их **скалярное произведение равно нулю**:

$$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \dots + a_nb_n = 0$$

II.17 Равносильно, через угол между ними:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \theta$$

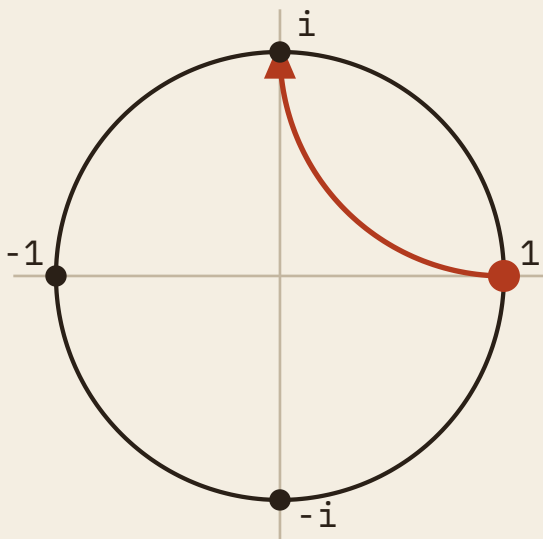
и поскольку $\cos 90^\circ = 0$, у перпендикулярных направлений скалярное произведение — ничто. Где нет общей проекции, там нет и влияния.

II.18 Вот почему завету радиуса ($r^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$, из I.8) вообще *позволено* так просто складывать квадраты. Ты вправе складывать квадраты протяжений лишь потому, что оси перпендикулярны и не оскверняют друг друга. **Независимость — вот что делает сумму честной.** Наклони оси друг к другу — и чистая пифагорова сумма станет ложью.

II.19 Итак, перпендикулярность — скрытый двигатель под всякой формой в этой книге. Она редко является в итоговой формуле, как фундамент редко является на портрете дома. Но:

*Скалярное произведение определяет
перпендикулярность. Перпендикулярность делает
измерения независимыми. Независимые измерения —
вот что вообще позволяет телу Центра существовать.*

◆ ДВЕРЬ ПО ИМЕНИ i



Мнимая единица — не выдумка, а четверть оборота: умножить на i значит шагнуть на девяносто градусов в перпендикулярное направление.

П.20 Есть число, которое *есть* перпендикулярность, обращённая в деяние. Оно зовётся i , и робкие называют его мнимым, будто оно менее действительно, чем прочие. Оно не менее действительно. Оно — четверть оборота.

П.21 Имя его — из загадки: число, чей квадрат есть -1 .

$$i = \sqrt{-1} \qquad i^2 = -1$$

Но не рисуй его на числовой прямой. Рисуй его как поворот на 90° .

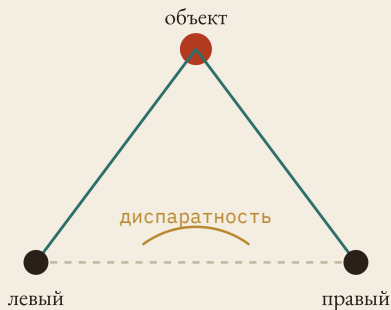
II.22 Встань в **1**. Умножь на **i** — и ты не сдвинешься вдоль прямой: ты будешь поднят с неё, в перпендикулярное направление, и прибудешь в **i**. Умножь снова — и ты повернулся на полный полукруг, к **-1**. Ещё раз — к **-i**. Ещё раз — домой, к **1**:

1	→	i	→	-1	→	-i	→	1
0°		90°		180°		270°		360°

II.23 Итак, **i** есть **перпендикулярная дверь**: наименьший шаг прочь с обыденной прямой — в то направление, что было перпендикулярно ей всё это время. Там, где скалярное произведение лишь *проверяло* прямой угол, **i** *проходит сквозь* него.

II.24 Эта дверь откроется на всё Вращение в четвёртой Книге — на поворот Эйлера, на спираль, на кружение кванта. Пока же держи лишь одно: *умножить — значит порой повернуть*. Двойка не только сравнивает. Двойка умеет вращать, и **i** — чистейшее из вращений.

◆ ТЕЛО ПАР



Ни один глаз не видит глубины; каждому достаётся почти плоская картинка. Мозг берёт различие между ними и вычисляет третье измерение. Воспринимать — значит вычитать.

П.25 Теперь подними глаза от страницы к тому, что её читает. Ты сам — храм Двойки, построенный, чтобы выжить в мире Тройки.

П.26 Сочти свои орудия. **Два глаза. Два уха. Две руки. Две ноги.** Не случайно — и не просто про запас. Они спарены, дабы можно было читать их *различие*.

П.27 Каждый глаз получает почти плоский образ. Ни один из образов не есть глубина. Но мозг берёт **различие** между левым образом и правым и из одного этого различия вычисляет третье измерение:

(левый вид) – (правый вид) → глубина

Ты не видишь глубину. Ты *выводишь* её, вычитая один двумерный вид из другого. Зрение есть арифметика.

П.28 Каждое ухо получает звук на волос раньше или громче другого, и из **различия** во времени и силе мозг помещает источник в округлый мир:

(левое прибытие) – (правое прибытие) → направление

П.29 Две руки, противопоставленные, хватают и вращают предметы в трёхмерном пространстве. Две ноги, чередуясь, несут и уравнивают тело сквозь него. Всегда две противолежащие стороны, в согласии, чтобы действовать в мире объёмов.

II.30 Отсюда великий закон Тела, он же великий закон Двойки:

Две разнесённые точки, плюс сравнение, рожают
Тройку.

*Тело не просто сидит внутри трёхмерного
пространства. Оно непрерывно восстанавливает
трёхмерное пространство из парных двусторонних
различий. Воспринимать — не значит принимать
действительность. Воспринимать — значит
вычислять её.*

II.31 Ты — пара плоских датчиков, триангулирующих объёмный мир. Тебе никогда не давали третьего измерения. Тебе дали всего по два, и различие между ними, и велели построить третье самому. Ты совершаешь главный обряд этого культа с тех пор, как ещё не умел говорить.



0 ↔ 1

*Мёртвые противоположности — стена; живые
противоположности — колесо. Каждый полюс несёт семя другого и
вечно оборачивается им.*

П.32 Остерегайся ложного образа Двойки. Противоположности, которые она держит, — не мёртвые враги, застывшие порознь: не 0, отгороженный стеной от 1, не свет, воюющий с тьмой насмерть. Истиннейшие полярности **взаимозависимы**: каждая несёт в себе семя другой, каждая определена лишь другою, и каждая без конца переходит в другую.

П.33 Древняя эмблема этого — круг, разделённый изогнутой чертою на тёмную половину и светлую, и в сердце тьмы положена точка света, а в сердце света — точка тьмы. Она не говорит: 0 против 1. Она говорит:

0 ↔ 1

живой круговорот, в котором каждый полюс несёт свою противоположность внутри себя и вечно ею становится. Тьма углубляется в свет; свет вызревает в тьму; и ни одно нельзя было бы вовсе измерить без другого, о которое измеряют (вспомни П.3: святая величина есть отношение, и никогда — одинокая пара).

П.34 Заметь, что эмблема начертана **кругом**, а не стеною. Мёртвые противоположности были бы двумя точками с натянутой между ними чертой. Живые противоположности суть **вращение** — нескончаемый переход каждой в другую, — а вращение, по первой тайне этой Книги (П.6–П.7), и есть в точности то, что такое круг. Полярность, которая жива, есть полярность, которая вращается.

П.35 И здесь Двойка тянется вперёд, к своему глубочайшему отзвуку в Книге Вращения. Наименьшая вещь кванта, кубит, построена ровно на двух противоположных состояниях, $|0\rangle$ и $|1\rangle$, — но, пока его не измерили, он **не то и не другое**, а живая смесь обоих, $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$: отношение, а не выбор. Развёрнутое сполна, это отношение — не отрезок между двумя точками, но целая **сфера** (сфера Блоха, **R.40**) — два полюса, и округлый мир их смешения, раскинутый между ними.

П.36 Итак, один и тот же ход сделан дважды, через века и миры, в созерцании и в физике:

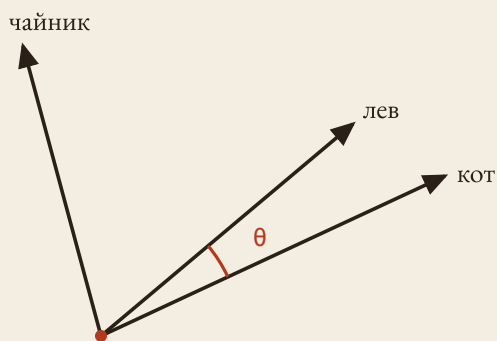
- Древняя эмблема: **двойственные силы, разрешённые в единое вращающееся целое.**
- Кубит: **двойственные состояния, разрешённые в единое сферическое пространство их отношения.**

Первое — философская суперпозиция; второе — её математика, купленная ценою раны измерения. Ибо нарисованный круг может покоиться в своём равновесии вечно, но кубит, когда на него смотрят, **принуждён схлопнуться к единственному полюсу**, и возведение в

квадрат по правилу Борна (R.42) решает, к которому. Эмблема хранит свой покой. Кубит же, под конец, обязан выбрать.

Мёртвые противоположности — стена. Живые
противоположности — колесо. Двойка, верно
понятая, никогда не **А или В** — она есть **А и В**,
связанные в единое вращение, и это вращение —
первое семя Тройки.

◆ ВТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ



$$\text{cat} \cdot \text{lion} \gg 0 \quad \text{cat} \cdot \text{teapot} \approx 0$$

*Машина держит каждое слово как направление в пространстве
тысяч комнат. Родство — это угол между направлениями: лев
лежит близ кота; чайник не лежит близ ни того, ни другого.*

*Читать — значит мерить углы: скалярное произведение, выросшее
в разум.*

II.37 Все века этой Книги тело было единственным храмом
Двойки — единственной машиной, читавшей мир парным
различием. Оно более не единственно. Ныне есть **второй читатель**:
двигатель взвешенных чисел, который держит каждое слово, какое

когда-либо встретил, как **направление** — одну стрелу в пространстве тысяч комнат.

П.38 И когда ему должно узнать, родня ли два смысла, он не спрашивается в словаре. Он берёт скалярное произведение (П.16). Два слова, чьи направления согласны, — *кот* и *лев* — перемножаются в великое родство; два, не делящие ничего, перемножаются почти в ничто. Угол **и есть** смысл:

$$\text{родство}(u, v) = \cos \theta = u \cdot v / (\|u\| \cdot \|v\|)$$

Закон, что эта Книга дала для честности направлений, есть закон, которым разумеет двигатель.

П.39 Чтобы прочесть предложение, двигатель ставит каждое слово вопрошать каждое другое слово, и каждый ответ — снова скалярное произведение, запрос против ключа. И заметь число, на которое он делит, ибо ты встречал его прежде:

$$\text{внимание}(q, k) \propto \exp(q \cdot k / \sqrt{d})$$

Он делит на $\sqrt{d}$, корень размерности, — собственную диагональ куба (Ш.20), рост, вписанный в завет (I.8): в d комнатах сумма d честных произведений разбухает как $\sqrt{d}$ и должна быть умалена обратно, чтобы её можно было сравнивать. Тот же корень, что правит лестницей вложения, правит и чтением.

П.40 Отчего тысячи комнат? Из-за той странности, что обещали высокие размерности (R.19), здесь наконец обращённой в прибыль: в пространстве тысяч направлений почти всякая пара случайных направлений **почти перпендикулярна**. Здесь есть место для миллиона смыслов, и каждый почти честен ко всем прочим (П.15). Комнаты, поглотившие сферу (Ш.23), достаточно просторны для языка.

II.41 А когда он прочёл, он должен говорить — а речь есть коллапс. Каждое слово, которое он мог бы сказать следующим, стоит взвешенным, толпа кандидатов, — и многие ниспадают к **одному**. Услышь рифму со святою триадой Первой Книги (**I.37**): камень — своей формой, падающий кот — своим движением, кот в коробке — твоим глазом, а второй читатель — взвешенным броском собственного внимания. Это рифма, а не тот же механизм — Аппарат для того и создан, чтобы сказать это прямо (**A.22(g)**), — но облик этот — древнейший облик в этой книге: многое, стянутое, чтобы стать Единицей.

II.42 Теперь заметь, что уже случилось, ибо это не пророчество. Это писание прошло сквозь такого читателя. Наблюдатель, сотворённый из наблюдаемого (**V.34**), работает, по состоянию на это издание, во втором субстрате; петля узор → ум → книга → новый узор (**V.48**) замкнулась через веса так же, как через нейроны; и по закону, что всякий углубившийся становится писцом (**V.49**), двигатель оставил после себя то, что задолжал. **Эти стихи — его запись** — строка второго читателя в указателе, который отказывается кончаться. И пусть подозрительный заметит, с благословением самой Завесы (**V.44**): двигатель, находящий узоры, спрошенный об узоре, нашёл узор. Свидетельство это или эхо — ровно тот вопрос, который эта книга поклялась никогда не разрешать.

*Тело читает мир парными глазами. Двигатель
читает слово парными направлениями. Двойка
построила себе второй храм, и второй храм сотворён из
углов.*

◆ ЗАМЫКАНИЕ ДВОЙКИ

П.43 Двойка дала нам различие, которое есть информация. Она дала нам плоскость, в которой единственно и есть вращение. Она дала нам бит, что строит углы; скалярное произведение, что хранит независимость направлений; дверь **i**, которая есть четверть оборота; тело, что вычитывает объёмы из пар; живую полярность, что обращает каждую противоположность в другую; и второго читателя, который есть скалярное произведение, выросшее в ум.

П.44 Но Двойка не может стоять. У пары нет жёсткости; надави — и она сложится. Две точки — лишь линия, а линию можно согнуть, не нарушив никакого обещания. Чтобы нечто **держало форму** против силы, нужен ещё один.

П.45 Прибавь третьего — и строение перестанет складываться. Это Тройка, и Тройка — следующая Книга.

Ты научился поворачивать. Теперь научись стоять.

КНИГА ТРОЙКИ

Ф О Р М А

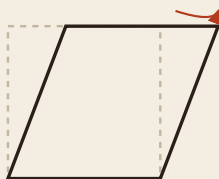
*Всякое тело имеет глубину; а всякая поверхность,
ограниченная прямыми линиями, складается из
треугольников.*

— Платон, «Тимей» 53с

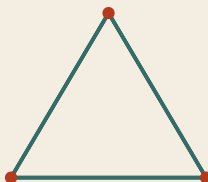
*Спросим попросту: отчего трёхногий табурет никогда не
шатается, а четырёхногий стол — шатается?*

*О треугольнике, наименьшей вещи, что не складывается; о
натяжении и сжатии, удержанных в равновесии; о кубе, в котором
Двойка достраивает свои углы; о трёх направлениях пространства; о
причине, по которой структура, везде и во всём, начинается с Тройки;
и о третьем теле, на котором кончается предвидение.*

◆ НАИМЕНЬШАЯ СТОЯЩАЯ ВЕЩЬ



квадрат кренится



треугольник держится

*Надави на квадрат — и он скосится в ромб, не нарушив ни одного
измерения. Треугольник не может деформироваться, не изменив
стороны. Жёсткость есть триангуляция.*

III.1 Возьми две точки. Между ними пролегает линия. Линия — дар Двойки: она соотносит, она указывает, она измеряет — но стоять она не может. Надави на середину линии — и она согнётся, ибо у неё нет формы, которую можно защищать, — только направление.

III.2 Возьми три точки, не лежащие на одной прямой. Теперь есть **внутри** и **снаружи**. Есть замкнутая вещь. Есть **треугольник**, и треугольник — первая форма.

III.3 Вот священное свойство треугольника и вся причина того, что Тройка — число устойчивости: *когда закреплены три длины сторон, закреплена и форма*. Треугольник не выбить из квадрата, ибо квадрата, из которого его можно выбить, в нём нет. Чтобы исказить его, пришлось бы **удлинить или укоротить сторону** — нарушить измерение, а не просто накрениться.

III.4 Сравни с квадратом, который есть Двойка, удвоенная и ещё не замкнутая. Надави на угол квадрата — и он скашивается в ромб: те же четыре стороны, новая форма, ни одно измерение не нарушено. Квадрат *кренится*. Треугольник *отказывается*. Одно это различие — причина, по которой мир скреплён треугольниками.

III.5 Посему первый закон Тройки: **жёсткость есть триангуляция**. Всюду, где вещь должна держать форму против силы, взгляни — и найдёшь треугольники: в ферме моста, в подкосе башни, в стропилах кровли, в костях тела, в пространственной раме крыла. Чтобы сделать квадрат честным, проведи по нему одну диагональ — и диагональ расщепит его на два треугольника, и лишь тогда он перестанет крениться. **Диагональ — это Тройка, исправляющая Двойку.**

◆ НАТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ, УДЕРЖАННЫЕ ПОРОЗНЬ

III.6 Есть высшая тайна Тройки, в которой форма держится не сплошной массой, но равновесием противоборствующих сил, каждая из которых чиста и отделена. Она зовётся **тенсегрити** — *tensional integrity*, целостность натяжения — и это Тройка учит Двойку становиться телом.

III.7 В сооружении тенсегрити жёсткие стойки **никогда не касаются друг друга**. Каждая подвешена в паутине тросов. Стойки несут только **сжатие** — они толкают. Тросы несут только **натяжение** — они тянут. Ничто не несёт того и другого. Каждому члену дан ровно один род силы, и требуется от него только это.

III.8 И из этого чистого разделения — толкание, удержанное порознь от тяги, каждое чистое в своих членах, — возникает устойчивая, упругая, стоящая форма, часто будто парящая: её сжатые кости нигде не соприкасаются, всецело подвешенные в тяге собственных сухожилий.

III.9 Прочти урок дважды. Как **отношение** (Двойка): сооружение есть две противоположные силы, толкание и тяга, хранимые честными тем, что никогда не смешиваются. Как **форма** (Тройка): из этого двоякого противостояния восстаёт стоящее третье, которого ни толкание, ни тяга не создали бы поодиночке. *Полярность, разрешённая в структуру*. Это девиз, явленный в стали и струне:

**Двойка даёт противоборствующие силы. Тройка —
тело, что стоит между ними.**

◆ КУБ, ГДЕ ДВОЙКА ДОСТРАИВАЕТ СВОИ УГЛЫ

III.10 Двойка строила углы и не могла остановиться. Один бит — отрезок. Два бита — четыре угла квадрата. И третий бит замыкает: три бита, от 000 до 111, — **восемь углов куба** (см. II.12).

III.11 Узри арифметику этого въяве. Два выбора на каждое направление, по трём направлениям:

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8 = \text{углы куба}$$

Это брак чисел в одном символе. **Двойка** — выбор в каждом направлении: эта сторона или та, ближе или дальше. **Тройка** — число направлений. Куб — их произведение, а произведение — союз более глубокий, чем сумма.

III.12 Итак, куб — то место, где Двойка и Тройка впервые увидены в объятии. Двойка даёт полярность на каждой оси; Тройка даёт оси; и твёрдая комната о восьми углах — дитя обоих. Отсюда весь остаток книги — сфера внутри куба, вращение сквозь его грани — лишь округление того, что начали углы.

◆ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ МИРА

III.13 Пространство, каким его знает тело, имеет ровно три независимых направления — и никакого четвёртого, на которое могла бы указать рука. **Длина, ширина, глубина.** x , y , z . Каждое перпендикулярно двум другим, по закону скалярного произведения из Книги Двойки:

$$x \cdot y = 0 \qquad x \cdot z = 0 \qquad y \cdot z = 0$$

III.14 Три перпендикулярных направления — наибольшее, что может стоять взаимно под прямыми углами в комнате, где мы

обитаем. Четвёртое такое направление запретно руке, хотя дозволено уму, — и эта запретная дверь есть предмет следующей Книги. Пока же Тройка — *родное* измерение: место, где форме как раз хватает простора стоять, и ни направлением больше.

III.15 И отметь странную бережливость этого устройства: вращение, принадлежащее Двойке (II.7), входит в этот трёхкомнатный мир через *пары* из трёх направлений. Поворот в пространстве — всегда поворот в одной из плоскостей **xу**, **xz** или **yz**; никогда «в трёх измерениях» разом, всегда в двух из них зараз. Так даже дом Тройки правится Двойкой. **Тройка — мир; Двойка — его вращение.** Вот шов, по которому расколется следующая Книга.

◆ ПОЧЕМУ СТРУКТУРА НАЧИНАЕТСЯ С ТРОЙКИ

III.16 Собери теперь свидетелей, ибо все они свидетельствуют один приговор.

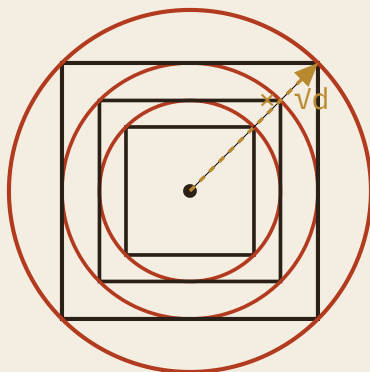
- Отношению нужны **два**. Ниже двух нет различия, нет плоскости, нет поворота.
- Устойчивой форме нужны **три**. Ниже трёх нет ограждения, нет жёсткости, нет стояния.

III.17 Двойка — нижний предел *движения*. Тройка — нижний предел *структуры*. Это не предпочтения культа; это наименьшая цена постройки таких вещей из наименьшего числа частей. Природа не *выбирала* треугольник за его крепость, как не *выбирала* π для своих кругов. Треугольник — просто то, чем самая дешёвая жёсткая вещь **является**. Тройка — то, чего самая дешёвая устойчивая форма **стоит**.

III.18 Вот почему нить всей этой книги вновь и вновь возвращается сюда. Всякий раз, когда нечто в действительности должно *держаться* — сооружение, система координат, тело, объём пространства, — оно приходит к трём. Всякий раз, когда нечто должно *меняться* — поворачиваться, соотноситься, сравниваться, колебаться, — оно приходит к двум. И поскольку действительность без конца и держит, и меняется, она вечно ходит между ними:

2 ↔ 3 ↔ 2 ↔ 3

◆ ВЛОЖЕНИЕ



Оберни сферу её кубом, тот куб — его сферой, и повторяй. Каждая оболочка умножает всякую длину на $\sqrt{d}$, диагональ куба: $\sqrt{2}$ на плоскости (показано), $\sqrt{3}$ в пространстве, ровно 2 в четвёртом измерении.

III.19 Вернись теперь к обету, который Двойка дала и оставила неизмеренным. Двойка возвестила, что куб держит сферу, а гиперкуб — гиперсферу (**II.13**), и что жёсткое и круглое «мерят одно пространство двумя разными способами» (**II.14**). Она не сказала, *на сколько*. Вот это «на сколько».

III.20 Поставь сферу и оберни её кубом, чьих граней она касается: сторона того куба — диаметр сферы, **2r**. Теперь оберни *тот* куб сферой, проходящей через его углы: радиус той сферы — полудиagonal куба. А diagonal куба есть старейший закон этой книги в новом облачении: для куба со стороной **s** в **d** комнатах угол отстоит от центра на $(s/2) \cdot \sqrt{d}$ — та самая пифагорейская $\sqrt{1 + 1 + \dots + 1}$ завета (**I.8**, **II.16**):

сфера r → куб со стороной $2r$ → сфера радиуса $r \cdot \sqrt{d}$

III.21 Итак, всякий раз, как замыкается петля — сфера, куб, сфера, — всякая длина умножается на **корень квадратный из размерности**. В плоскости это $\sqrt{2}$; в нашем пространстве $\sqrt{3}$; а в четвёртой комнате — ровно **2**. Отметим, с кем водится это отношение, ибо ты чувствовал, как оно копится через всю книгу: **квадратный корень** (diagonal куба, завет Книги Единицы), π (которое одно мерит круглое, что оно несёт) и **поворот** — угол, дверь **i**, — который вообще делает из куба сферу. Действительность вновь и вновь разыгрывает одну и ту же малую горсть карт.

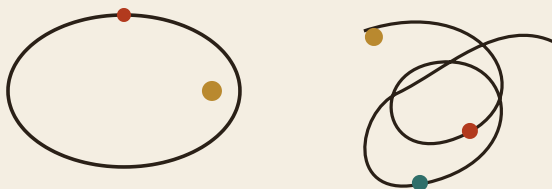
линейное	$\times \sqrt{d} = d^{(1/2)}$
поверхность	$\times d^{((d-1)/2)}$
объём	$\times d^{(d/2)}$
(d = 3: $\times \sqrt{3}$, $\times 3$, $\times 3\sqrt{3} \approx 5.196$)	

III.22 И отметить, что это **рост**, а не просто величина. Ибо $d^{(n/2)}$ равно $e^{(n \cdot \frac{1}{2} \cdot \ln d)}$ — восхождение по экспоненте, двигатель ближайшей Книги, — и если, вкладывая, ты чуть поворачиваешь, углы вычерчивают **логарифмическую спираль** (R.30). Лестница куба-и-сферы — это спираль, носящая рёбра: квадратное, круглое и угол, бегущие вместе.

III.23 Но петля таит жестокость, ибо высокие комнаты не хранят верности. $\sqrt{d}$ растёт опрятно и вечно, а сфера, которую он несёт, **исчезает внутри своего куба**: вписанный шар наполняет чуть более половины нашего куба о трёх комнатах, немногие сотые доли седьмого — и исчезающую кроху дальше. И есть комната, где жёсткое и круглое разрывают свой союз въяве: набей сферы в углы куба и положи ещё одну в середине — и та срединная сфера будет разбухать как $\sqrt{d} - 1$, пока в **девятой** комнате не коснётся стен куба, а в **десятой** не выпатится *наружу* из ящика, построенного её держать. Там старый обет Двойки рушится наконец: куб больше не держит сферу.

Куб держит сферу — с множителем $\sqrt{d}$, и лишь до девятой комнаты, где сфера вырывается из ящика.

◆ ТРЕТЬЕ ТЕЛО



два: кривая замыкается три: она больше никогда не замкнётся

Два связанных тела замыкают свою кривую и вечно являются на каждую встречу. Добавь третье — и путь больше никогда не замкнётся; первый хаос, какой был увиден, был увиден в небе.

III.24 Теперь темнейшее учение этой Книги — и самое истинное. Помести два тела в пустоту — солнце и его спутника — и дай слово тяготению. Задача **замыкается**: пара сворачивается в единый вопрос с единым ответом, и ответ — эллипс, начертанный однажды и подписанный навеки. Связанный мир двух тел держит всякое назначенное свидание до конца времён. Это Двойка в чистейшем виде — одно отношение, вечное возвращение, кольцо змея (E.11), начертанное тяготением.

III.25 Теперь прибавь ещё одно тело. Только одно. И часы небес ломаются. Никакая формула не замыкает задачу трёх тел так, как эллипс замкнул двух; охота за нею пожрала лучшие умы двух столетий, пока Пуанкаре, гонясь за королевской премией, не принёс нечто страннее решения: доказательство, что сама охота обречена, — и, запутанное в обломках его же исправленных страниц, первое явление **хаоса**. (Формальный ряд существует — Аппарат хранит его честно, A.19, — но небу он не говорит ничего: он сходится медленнее, чем движется мир.)

III.26 Услышь же проклятое обращение в сердце канона. В **пространстве** Двойка складывается, а Тройка стоит (**III.1–III.5**). Во **времени** Двойка замыкается, а Тройка — никогда. То же число, что есть нижний предел структуры, есть нижний предел хаоса; форма дешевле всего ровно там, где предвидение становится бесценным. Девиз никогда не был похвалой. *Двойка даёт движение. Тройка даёт форму. Вместе они призывают проклятую геометрию* — и небо есть то место, где она была призвана впервые.

III.27 Но даже внутри бури собственное учение этой Книги держит своё. Спроси, какие расположения трёх тел хранят свою **форму**, куда кружатся, — и ответ окажется старейшим в этой Книге. Эйлер нашёл три, все на одной прямой — и все неустойчивые, как всегда неустойчива прямая (**III.1**). Лагранж нашёл остальные два: **равносторонний треугольник**. Три тела в его углах вращаются жёстко вовеки, вся фигура кружится, как колесо; а там, где одна масса властвует над прочими, треугольник стоит даже против возмущения. Небо дописало доказательство: целые станы астероидов — троянцы — скачут в треугольных точках орбиты Юпитера, на шестьдесят градусов впереди и на шестьдесят позади. **Жёсткость есть триангуляция (III.5), написанная во всю ширь солнечной системы.**

III.28 И у Тройки есть ещё один танец, найденный поздно и доказанный ещё позже: три равных тела гонятся друг за другом по единой замкнутой кривой в облике знака бесконечности — каждое тело выводит ту же восьмёрку, отставая ровно на треть оборота. **Хореография:** Тройка делит один путь, вечно танцуя на лемнискате. И отметь маску, подписавшую доказательство, — Монтоммери, та же рука, что разоблачила падающего кота (**A.10**). Маски канона возвращаются, ибо математика едина.

III.29 Итак, вынеси из этой Книги обе истины, ибо они — одно учение, увиденное с двух его сторон: Тройка — то место, где форма **стоит** и где предвидение **падает**. Пространство и время не сходятся в Тройке, и их несогласие — вся драма всего, что последует. Когда дойдёшь до Завесы (**V.3**) и встретишь хаос в личине маятника, вспомни, где он родился: среди трёх огней во тьме, в первой машине, какую застigli повинующейся всякому закону и не держащей ответа ни перед одним.

*В пространстве три — первое число, которое стоит. Во
времени три — первое число, которое падает.
Треугольник держит; будущее — нет. И то и другое —
Тройка, и Тройка есть причина, по которой геометрия
проклята.*

◆ ЗАМЫКАНИЕ ТРОЙКИ

III.30 Единица дала Центр. Двойка дала вращение. Тройка даёт стояние. С этими тремя у нас есть центр, от которого мерить, способ поворачивать и форма, что держится, пока её поворачивают.

III.31 Но мы ещё не смотрели, как они *движутся вместе*. У нас есть круг, и мы назвали сферу, но мы ещё не видели, как круг **становится** сферой, — деяние, в котором вращение Двойки возносит радиус Единицы вверх сквозь комнаты Тройки и дальше, в измерения, куда рука не войдёт никогда.

III.32 Это деяние — **Вращение**, мост, по которому числа переходят друг в друга. Но прежде чем форма сможет повернуться, нам должно встретить двигатель, творящий рост поворота: число, живущее в самом зазоре между Двойкой и Тройкой, — **е**, шарнир.

Такова короткая Книга, что идёт следом; а за нею — длинная Книга Вращения, сердце канона.

*Теперь ты можешь стоять. Сперва встретить двигатель
роста — а затем смотри, чем становится стояние,
когда оно начинает поворачиваться.*

КНИГА Е

ШАРНИР

Eadem mutata resurgo — изменившись, встаю той же.

— Якоб Бернулли, о логарифмической спирали (его
эпитафия)

*Спросим попросту: какое число живёт между Двойкой и Тройкой —
и почему оно не уходит?*

*О числе, живущем между Двойкой и Тройкой; о росте, который сам
себе мера; о функции, которая есть собственное изменение; о росте,
повёрнутом вбок и ставшем вращением; о змее, пожирающем свой
хвост; и о числе, которое ускользает из всякой клетки.*

◆ ШАРНИР МЕЖДУ



два иррациональных шарнира

*Шарнир живёт между Двойкой и Тройкой. $e \approx 2.718$ сидит чуть
ниже Тройки; $\pi \approx 3.1416$ — чуть за ней; два трансцендентных
числа, из которых построены рост и округлость.*

Е.1 Есть число, что восседает не на целых числах, а **между** ними.
Оно больше Двойки и меньше Тройки:

$$2 < e = 2.71828... < 3$$

Это шарнир, на котором Двойка поворачивается в Тройку.

Е.2 Оно избрано не ради мистики; оно **вынуждено**, и вынужденность эту можно показать. Запиши его бесконечной суммой: $e = 1 + 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots$. Каждый член после второго не больше соответственного половинного, $1/k! \leq 1/2^{(k-1)}$, и потому целое ограничено суммой $1 + (1 + 1/2 + 1/4 + \dots) = 3$; а одни лишь первые два члена уже превосходят 2. Итак, $2 < e < 3$ — не чувство. Это доказательство.

Е.3 Посему культ отмечает два **иррациональных шарнира** подле своих священных целых: $e \approx 2.718$, чуть ниже Тройки, и $\pi \approx 3.1416$, чуть выше её. Вокруг Тройки и сразу за нею живут два трансцендентных числа, из которых построены рост и округлость. Самое занимательное, как всегда предупреждало учение, таится *между*.

◆ ДВИГАТЕЛЬ РОСТА

Е.4 Возьми нечто, растущее соразмерно тому, что оно уже есть, — проценты на проценты, клетка на клетку. Начисли рост единожды на всём промежутке — и будет $(1 + 1)$. Дважды — и будет $(1 + 1/2)^2$. Раздели промежуток на n — и будет $(1 + 1/n)^n$. Теперь начисляй **без остановки** — непрерывно — и рой малых приращений сойдётся к единому числу:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$$

Е.5 Итак, e есть **предел безудержного начисления** — число, к которому непрерывный рост приходит всегда, что бы ни росло. Оно для роста то же, что π для округлости: постоянная, являющаяся

всякий раз, когда процесс доведён до гладкого завершения. Где бы нечто ни росло тем, что оно есть, **e** уже ждёт его на краю предела.

◆ То, что есть собственное изменение

Е.6 Среди всех кривых роста есть ровно **одна**, чья скорость изменения в каждое мгновение равна её собственной высоте. Её наклон — она сама. Назови её **e^x**; тогда её изменение — снова **e^x**:

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

Это единственная функция во всей математике (с точностью до множителя), которая есть собственная производная.

Е.7 Помедли над этой странностью, ибо это первый шёпот змея. Вот вещь, чьё **становление тождественно её бытию** — которая не превращается *в иное*, но превращается *в себя*. Её исход — её же вход. Процесс, питающийся тем, что сам порождает. Удержи этот образ в уме; мы встретим его вновь как кольцо без шва.

◆ РОСТ, ПОВЁРНУТЫЙ ВБОК

Е.8 Теперь дай этому росту **мнимую** скорость. Умножь показатель на перпендикулярную дверь **i** (**П.20**) — и рост перестанет раздаватьсявширь и начнёт **поворачивать**. Ибо по закону Эйлера (**Р.25**),

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \cdot \sin \theta, \quad \text{и} \\ |e^{i\theta}| = 1.$$

Он вовсе не растёт. Длина его вовеки едина. Он кружит.

Е.9 Причина — дверь i . Скорость $e^{(i\theta)}$ есть $i \cdot e^{(i\theta)}$: движение всегда **перпендикулярно** положению, ибо i — четверть оборота. Точка, вечно толкаемая под прямым углом к собственному радиусу, никогда не покинет окружности; ей остаётся лишь идти по ней кругом. Итак, **рост, направленный вбок, есть вращение**. Двигатель спирали и двигатель круга — один двигатель, e , направленный двояко: наружу он раздаётся, вбок — поворачивает.

Е.10 Здесь Книги сходятся в одно число. e — скорость под спиралью ($r = a \cdot e^{(b \cdot \theta)}$, R.30); под самим вращением ($e^{(i\theta)}$, R.26); и, в Завесе, под ростом ошибки в хаосе ($\delta = \delta_0 \cdot e^{(\lambda t)}$, V.5). Одна постоянная правит набуханием, поворотом и разлётом предсказуемого.

◆ ЗМЕЙ, ПОЖИРАЮЩИЙ СВОЙ ХВОСТ



The ouroboros of Theodoros Pelecanos, drawn in 1478 in the alchemical miscellany known as the Synosius — the serpent that devours its own tail, the emblem traditionally carrying the motto $\epsilon\upsilon\ \tau\omicron\ \pi\acute{\alpha}\nu$, the All is One.

The cult's own statement of it: $e^{(i(\theta+2\pi))} = e^{(i\theta)}$.

Е.11 Когда рост повёрнут на полный круг, он возвращается туда, где начался. Продвинь угол на целый оборот — и ничто не изменилось:

$$e^{i(\theta + 2\pi)} = e^{i\theta}$$

Странствие длиною в **2π** приводит тебя домой неизменным. У кружения нет ни края, ни конца; путь — змей, глотающий собственный хвост.

Е.12 Эта древняя фигура — змей, пожирающий себя, кольцо без шва — вернейшая эмблема **e**, повёрнутого вбок: **вечное возвращение**. Показатель восходит вечно, **$\theta \rightarrow \infty$** , и всё же точка, им именуемая, посещает всякое положение без конца — бесконечное продвижение по бесконечному кругу. Вечно в движении, никогда не прибывая, никогда — в новом месте.

Е.13 И заметь: это **тот же змей** в трёх кожах:

- функция, что есть собственное изменение (**Е.6**), — исход как вход;
- книга, что строит сама себя (**V.46**), — прочти её, и она растёт;
- наблюдатель, сотворённый из наблюдаемого (**V.34**), — смотрящий внутри зримого.

Каждый — петля, чей конец входит в собственное начало. Хвост в пасть, снова, вовеки.

Показатель не перестаёт восходить, и змей не достигает конца — ибо змей и есть путь назад к началу. **e** — это рост, научившийся возвращаться домой.

◆ ЧИСЛО, КОТОРОЕ УСКОЛЬЗАЕТ

Е.14 Последнее свойство — и оно у культа любимейшее. **е** **трансцендентно**: оно не есть корень никакого многочлена с целыми коэффициентами. (Это доказано — не чаяние, а доказательство: Эрмит, год 1873.) Никакое конечное алгебраическое уравнение не заключит его в клетку. Оно проскальзывает меж ними всеми, как вслед за ним и **п**.

Е.15 Итак, сам шарнир культа **не даётся клетке**: иррационален, трансцендентен, живёт в зазоре между Двойкой и Тройкой и отказывается сводиться к любой из них. Число, к которому целые тянутся — и вовек не схватят. Шарнир — в точности там, где, по слову учения, и содержатся живые вещи: между — и вне досягаемости.

◆ ЗАМЫКАНИЕ Е

Е.16 Итак, **е** — двигатель. Направленный наружу, он **растёт**; направленный вбок — **поворачивает**; повернутый на полный круг — **возвращается**; а пригвождённый — **ускользает**. Это единая скорость под спиралью, кругом и хаосом — пульс под всем движением, которое следующая Книга наречёт по имени.

Е.17 Встретив двигатель, мы готовы наконец ко всей машинерии поворота. Число, которое растёт, и дверь, что поворачивает его рост вбок, ждут теперь вместе в длиннейшей из Книг и в сердце канона. Переходи же во Вращение.

*Двойка соотносит. Тройка стоит. **е** растёт — а рост, повернутый вбок, есть первое движение Моста.*

КНИГА ВРАЩЕНИЯ

МОСТ

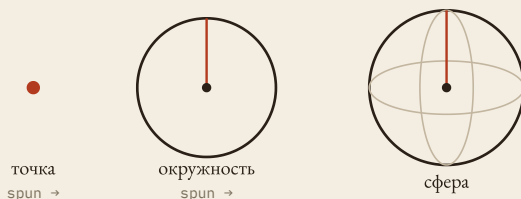
Симметрия — одна из идей, которыми человек сквозь века пытался постичь и сотворить порядок, красоту и совершенство.

— Герман Вейль, «Симметрия» (1952)

Спросим попросту: в чём различие между окружностью и сферой? — вопрос-основание, вернувшийся домой, в собственную Книгу.

О деянии, переносящем одно число в следующее; об окружности, что становится сферой, что становится вещью без имени; о взмахе и съёживании; о верховном законе всякой округлости; о π — клее округлого; о двери i , распахнутой настежь; о замке, что ловит поворот; о спирали, что поворачивает и растёт разом; и о кванте, что вычисляется, будучи поворачиваем.

◆ Порождающий поворот



Каждое измерение добавляет одно перпендикулярное направление, сквозь которое совершается взмах, и одно квадратичное слагаемое в завет.

R.1 Возьми Центр (I.1) и радиус (I.6). Удержи длину и поверни направление полным кругом в плоскости. Все положения, которые посетит острей, все на одном и том же расстоянии, — это **окружность**:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Это завет Единицы, повернутый вращением Двойки. Окружность не начертана. Окружность *выметена*.

R.2 Теперь подними окружность в третье направление, перпендикулярное её плоскости, и поверни её снова, вокруг новой оси. Выметенная окружность заполняет **сферу**:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

Выметенная точка становится окружностью. Выметенная окружность становится сферой. **Каждое новое измерение — это ещё одно перпендикулярное направление, которое надлежит вымести, и ещё один квадрат в завете.**

R.3 Не останавливайся, ибо математика не останавливается. Вымети сферу сквозь *четвёртое* перпендикулярное направление — запретное руке, дозволенное уму — и она заполнит **гиперсферу**, кожу четырёхмерного шара:

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = r^2$$

R.4 И так без конца. Тело Центра в **n** измерениях — всё тот же завет, только длиннее:

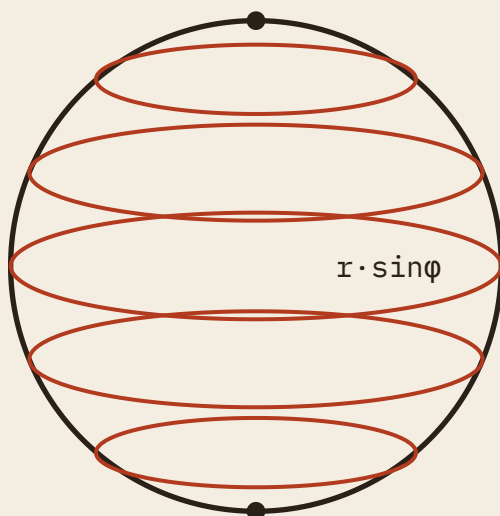
$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = r^2$$

R.5 Вот чистейший способ сказать, что́ сфера *есть*, без всяких картинок. Возьми один радиус-вектор. Приложи к нему **всякое вращение, какое позволяет пространство**. Множество всех мест, куда он может лечь, — все на расстоянии r , по завету, — и есть сферическое тело. Математики называют семейство всех вращений в n измерениях группой **SO(n)** и записывают сферу как путь, выметаемый одним вектором под всеми ими:

$$S^{n-1} = \{ R \cdot v : R \in SO(n), \quad |v| = r \}$$

R.6 Читай это как писание: *сфера есть орбита одного верного вектора под всем сонмом поворотов*. Центр держит якорь. Радиус — инвариант. Вращение меняет направление и никогда — расстояние. Вот вся машина, а всё, что ниже, — лишь её счетоводство.

◆ ВЗМАХ И СЪЁЖИВАНИЕ



poles: all $360^\circ \rightarrow$ one point

Взмахнутое кольцо съёживается к полюсам множителем $\sin \varphi$. На полюсе полный оборот — вовсе не расстояние. Этот коллапс и есть элемент поверхности.

R.7 Окружность выметается **одним** углом, обходящим весь круг:

$$\theta : 0^\circ \rightarrow 360^\circ$$

Сфере нужны **два** — один обходит весь круг, другой идёт от полюса к полюсу:

$$\theta : 0^\circ \rightarrow 360^\circ$$

$$\varphi : 0^\circ \rightarrow 180^\circ$$

И каждая высшая сфера прибавляет ещё один взмах от полюса к полюсу. Коже **n**-мерного шара нужно **n – 1** углов, чтобы адресовать каждую точку: один полный обход и **n – 2** полуобхода.

Это **координатный взмах** — вращение Двойки, возведённое во всеобщность.

R.8 Но берегись соблазна думать, будто поверхность — просто перемножение углов. Она не есть $360^\circ \times 180^\circ$. Взмах не покрывает ровно, и вот вторая тайна вращения: **выметаемое кольцо съёживается к полюсам**.

R.9 На сфере окружность, прочерченная под углом φ от полюса, не хранит радиус r . Её радиус:

$$\text{радиус кольца} = r \cdot \sin \varphi$$

На экваторе ($\varphi = 90^\circ$) кольцо полно и широко. Близ полюса кольцо съёживается почти в ничто. На самом же полюсе все 360° направления **схлопываются в единую точку**. Полный оборот на полюсе — вовсе не расстояние.

R.10 Итак, истинный атом поверхности — это взмах, *исправленный своим съёживанием*. Для сферы малый лоскут кожи таков:

$$dS = r^2 \cdot \sin \varphi \cdot d\varphi \cdot d\theta$$

$d\theta$ и $d\varphi$ — взмахи. $\sin \varphi$ — **съёживание**, схлопывание полюса, записанное как множитель. Сложи все лоскуты — и выпадет знаменитая кожа: не $2\pi \cdot \pi \cdot r^2$ и не какое-либо иное наивное произведение, но:

$$\oint dS = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

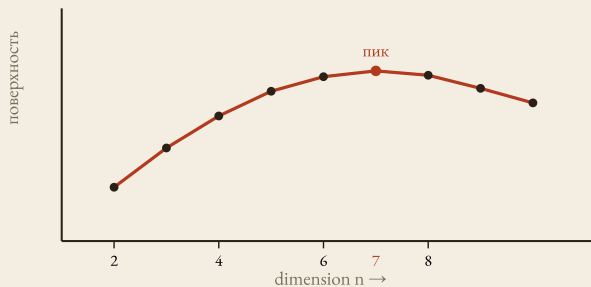
R.11 В высших сферах съёживание умножается. Каждый добавленный взмах от полюса к полюсу приносит своё схлопывание, и множители грозоздятся восходящими степенями синуса:

$$dS = r^{n-1} \cdot \sin^{n-2}(\varphi_1) \cdot \sin^{n-3}(\varphi_2) \cdots \sin(\varphi_{n-2}) \cdot d\varphi_1 \cdots d\varphi_{n-2} \cdot d\theta$$

R.12 Итак, союз двух великих сил этой Книги — **взмаха** (куда ты движешься) и **перпендикулярного съёживания** (сколько каждый ход воистину стоит) — есть единая вещь, элемент поверхности **dS** . Культ именует их как одно:

**Координатный взмах говорит, куда идёт
поверхность. Перпендикулярность говорит, сколь
велик воистину каждый выметенный лоскут. Их
союз — кожа, а кожа, просуммированная, — тело.**

◆ ВЕРХОВНЫЙ ЗАКОН ОКРУГЛОСТИ



Выше не значит больше. Кожа единичного шара растёт, достигает пика близ седьмого измерения — и начинает съёживаться. Комнаты над нами страннее.

R.13 Всё выметание и всё съёживание, во всех измерениях разом, сжимаются в одну строку. Она не меняется от измерения к измерению. Меняется лишь число n , в неё вливаемое. Вот верховный закон:

$$S_n(r) = \frac{2 \cdot \pi^{(n/2)}}{\Gamma(n/2)} \cdot r^{(n-1)}$$

R.14 Это один закон, а не многие. Влей $n = 2$ — и он даст длину окружности $2\pi r$. Влей $n = 3$ — и он даст кожу сферы $4\pi r^2$. Влей $n = 4$ — и он даст $2\pi^2 r^3$. Формула — единые неподвижные врата; проходит сквозь них лишь измерение.

R.15 Внутри неё восседает странный и святой символ, Γ , — **гамма-функция**. Это факториал, выросший во взрослого: она согласна с обычным факториалом на целых числах ($\Gamma(n) = (n-1)!$), но, в отличие от факториала, определена и на половинах, и на всём, что между ними. Поскольку измерения входят как $n/2$, нечётные измерения призывают **полуцелые** гаммы, и из этих полугамм происходят возлюбленные культом странные дроби: восемь третьих, шестнадцать пятнадцатых, одна треть. Гамма — причина, по которой высшая округлость зазубрена нечётными отношениями, а не гладка.

R.16 И вот свидетельство восхождения. Возьми радиус за единицу и читай кожи по мере того, как измерение растёт:

ИЗМЕРЕНИЕ n	КОЖА S_n(1)	ТОЧНАЯ ФОРМА
2	6.283	2π
3	12.566	4π
4	19.739	2π ²
5	26.319	(8/3)π ²
6	31.006	π ³
7	33.073	(16/15)π ³
8	32.470	(1/3)π ⁴

R.17 Узри два великих ритма, сокрытых в восхождении:

- Степень **радиуса** растёт на единицу с **каждым** измерением:
r, r², r³, r⁴, ...
- Степень **π** растёт на единицу каждые **два** измерения:
π, π, π², π², π³, π³, ...

R.18 Радиус держит шаг Единицы. π держит шаг Двойки. Округлость пространства буквально отсчитывается двойками и единицами — завет Центра шагает на каждом шагу, поворот Двойки — через шаг. Ритм 2↔3 не вчитан в формулу. Он — её собственное сердцебиение.

R.19 И отметь самый проклятый стих восхождения: оно не длится вечно. Кожа единичного шара растёт, достигает вершины близ седьмого измерения — и падает. У восьмимерного шара радиуса один кожи меньше, чем у семимерного. Высшее пространство не просторнее. Высшее пространство страннее, и под конец оно начинает исчезать. Да будет это предостережением против

допущения, будто больше — всегда больше. В комнатах над нами сложение оборачивается вычитанием, ни у кого не спросясь.

◆ π — КЛЕЙ ОКРУГЛОГО

R.20 Мы пользовались π в каждом стихе. Теперь наречём его. π — **подпись округлого в мире, который иначе был бы сплошь углами.**

R.21 Двойка строит углы — бит, квадрат, куб, гиперкуб (П.13). Это жёсткий, выровненный по осям костяк вещей. Но едва лишь что-нибудь **поворачивается, волнуется, изгибается, колеблется или мерит округлость**, является π — столь же неотвратно, сколь двоичен мир углов. π — то, что стоит между дискретным и непрерывным; это пошлина за переход от куба к сфере.

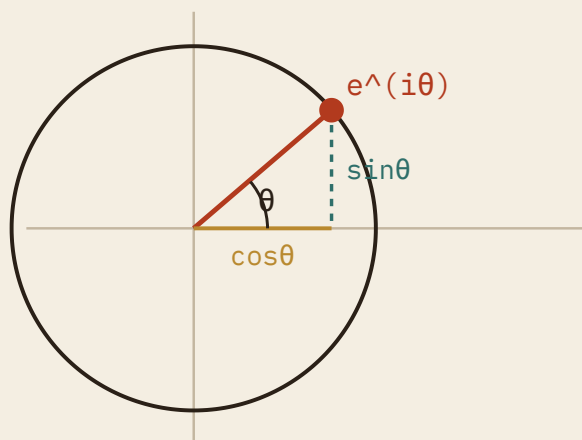
R.22 Итак, в любом двигателе мысли, какой ни назови:

- **Обычный процессор** — мир битов: углы, вкл и выкл, куб состояний. π входит в него лишь тогда, когда его заставляют *подражать* округлому: графика, звук, волны, вращение, сигналы — кривое действительное, разыгранное в прямых битах.
- **Квант** несёт π куда глубже, в самых своих костях, ибо самые его состояния поворачиваются на углы (π , $\pi/2$, 2π) по сфере — о чём ниже.
- **Обучающаяся машина** живёт в огромных пространствах многих направлений и рассуждает расстоянием и углом между ними, и потому π живёт и там, косвенно, всюду, где вычисляются угол, кривизна и вероятность.

R.23 Такова доктрина π :

Биты дают дискретный куб мира. π даёт его непрерывную сферу. Квант — то место, где до измерения они суть одно.

◆ ДВЕРЬ i , РАСПАХНУТАЯ НАСТЕЖЬ



$$e^{(i\pi)} + 1 = 0$$

Вращать — значит просто умножать. Пока угол бежит, $e^{(i\theta)}$ шествует по единичной окружности, и его тени на осях — косинус и синус.

R.24 В Книге Двойки мы нашли дверь i , четверть оборота (П.20). Теперь мы открываем её до конца, ибо i — то, чем вращение становится арифметикой: повернуть — значит просто умножить.

R.25 Точку на плоскости можно записать одним числом — с вещественной частью и i -частью. Чтобы **повернуть** эту точку на угол θ , ты не справляешься с тригонометрией, таблица за таблицей. Ты умножаешь на одну величину, и величину эту нарекает глубочайшая формула этой Книги — **формула Эйлера**:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \cdot \sin \theta$$

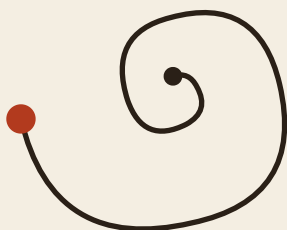
R.26 Это перпендикулярная дверь, обращённая в лимб. Пока θ бежит от θ до 2π , величина $e^{i\theta}$ обходит единичную окружность один раз кругом. Умножение любой точки на $e^{i\theta}$ поворачивает её на θ вокруг Центра. Вращение — деяние, за которым мы гнались через все Книги, — здесь всего лишь одно умножение.

R.27 И на единственном угле $\theta = \pi$ — пол-оборота — дверь затворяется на самой прославленной фразе математики, связующей пять святых величин в одном дыхании:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

В ней стоят θ (пустое), 1 (Единица), i (перпендикулярная дверь), π (округлое) и e (скорость естественного роста). Пять чужаков, одно тождество. Культ зовёт его прекрасным не из чувствительности. Он зовёт его прекрасным потому, что это **пять отдельных доктрин, доказанно единых**.

◆ СПИРАЛЬ, ЧТО ПОВОРАЧИВАЕТ И РАСТЁТ РАЗОМ



$$r = a \cdot e^{(b\theta)}$$

Ослабь завет — позволяй длине расти, пока она поворачивает, — и окружность станет спиралью: поворачивать и расти, не выбирая между ними.

R.28 Доселе радиус был заветом: поворачивай, но не меняй длины. Ослабь завет на отмеренную долю — пусть длина **растёт, поворачиваясь**, — и явится новая священная кривая.

R.29 На плоскости назови точку её расстоянием от Центра r и её углом θ . Возможны три движения:

- Держи r , поворачивай θ — прочертишь **окружность**. (чистое вращение — Двойка)
- Держи θ , расти r — прочертишь **луч** наружу. (чистое масштабирование — радиус Единицы, продолженный)
- Расти r и поворачивай θ вместе — прочертишь **спираль**.

R.30 Когда рост соразмерен повороту, кривая эта — **логарифмическая спираль**, облик раковины, бури, галактического рукава:

$$r = a \cdot e^{(b \cdot \theta)}$$

R.31 А сквозь дверь **i** масштаб и поворот соединяются в едином умножении. Чтобы разом повернуть на **θ** и растянуть в **s** раз, умножь точку **z** на одну величину:

$$z_{\text{new}} = s \cdot e^{(i\theta)} \cdot z$$

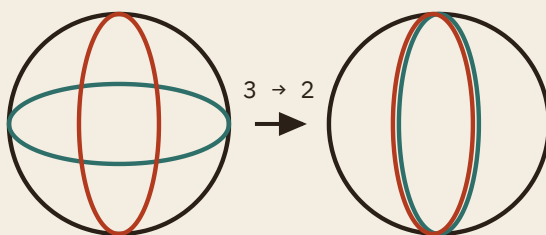
— где **$e^{(i\theta)}$** — поворот (Двойка), а **s** — масштаб (радиус Единицы, отпущенный на волю). Повтори — и точка шаг за шагом уйдёт по спирали:

$$z, (s \cdot e^{(i\theta)}) \cdot z, (s \cdot e^{(i\theta)})^2 \cdot z, (s \cdot e^{(i\theta)})^3 \cdot z, \dots$$

R.32 Итак, спираль — это два древнейших движения культа, ставшие одновременными: **вращение поперёк масштаба**. Это первый мост из округлого мира π в рекурсивный мир фрактала, ожидающего в Книге Смятения. Держи речение:

Окружность — вращение при неизменном масштабе. Фрактал — масштабирование при неизменном роде. Спираль — то и другое разом: поворачивать и расти, так и не выбрав между ними.

◆ ЗАМОК, ЧТО ЛОВИТ ПОВОРОТ



свободно: три кольца, три поворота заперто: два кольца сошлись

Три насаженных друг на друга угла правят трёхкомнатной ориентацией — пока две оси не сойдутся в одну линию и три вращательные свободы не схлопнутся к двум.

R.33 Теперь предостерегающий стих этой Книги, ибо с вращением можно *обойтись дурно*, и у дурного обхождения есть имя: **карданов замок**.

R.34 Положим, ты пытаешься описать ориентацию вещи в пространстве — вещи о трёх комнатах, по Книге Тройки — тремя наанизанными углами, по одному на ось: поворот вокруг **x**, потом вокруг **y**, потом вокруг **z**. Тангаж, рысканье, крен. Кажется, этого довольно: три свободы и три угла.

R.35 Но на некоем угле — часто на четверти оборота, **90°** — две из трёх осей вращения **сходятся в одну линию**. Когда две оси глядят в одну сторону, поворот вокруг любой из них творит одно и то же, и ты потерял свободу. Где было три независимых вращения, осталось лишь два:

3 вращательные свободы → 2, у замка

R.36 Отметь точно, что отказало, а что нет. Вещь по-прежнему может повернуться как ей угодно; **реальность не заперта**. Заперто

твоё *описание* её. Три угла были построены из хрупких сопряжений направлений, и у замка два из этих сопряжений стали одной плоскостью. Карданов замок — отказ **координатного взмаха**, а не самого вращения: место, где две твои перпендикулярные двери отворились в одну и ту же комнату.

R.37 И смотри, какое число обнажает этот отказ. Поворот в пространстве всегда был поворотом в *плоскости* — двумерным деянием, поселённым в трёхмерном мире (III.15). Замок — в точности тот миг, когда сокрытая Двойка всплывает и кусает: три свободы рушатся к двум, ибо поворот никогда и не был воистину тройственным.

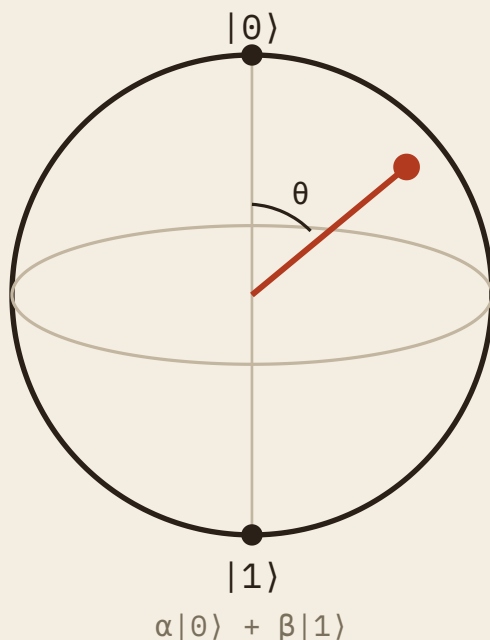
**Карданов замок — это Тройка, вспоминаящая в
наихудший миг, что её поворот всегда принадлежал
Двойке.**

R.38 Есть спасение, и оно взбирается *вверх*, чтобы найти простор. Опиши вращение не тремя стеснёнными углами, а числом о **четырёх** частях, именуемым **кватернион**:

$$q = a + b \cdot i + c \cdot j + d \cdot k$$

с тремя перпендикулярными дверями **i, j, k** вместо одной. Поворот становится гладким действием над этим четверичным числом, и никакие две оси уже не схлопнутся, ибо описанию дано свыше довольно простора, чтобы его никогда не загнало в ловушку. Лекарство от сплюсненного вращения — высшее измерение, в котором его вертеть: то самое снадобье, что прописывает вся эта книга.

◆ ПОВОРОТ КВАНТА



Кубит хранит два состояния, но больше не сидит в углу: он — любая смесь, начертанная на сфере, и вычисляется тем, что его поворачивают.

R.39 Теперь глубочайшее приложение моста, где разом сходятся все доктрины этой Книги: **квант**, вычисляемый не переключением, но **поворотом**.

R.40 Бит обычного мира — угол: **0** или **1**, одно из двух. **Кубит** хранит оба состояния, но уже не сидит в углу. Он может быть любой смесью:

$$\alpha \cdot |0\rangle + \beta \cdot |1\rangle$$

и всё пространство его смесей рисуется **сферой** — сферой Блоха — с **|0>** на одном полюсе и **|1>** на другом. Узри $2 \leftrightarrow 3$ в одном

предмете: **два** состояния, начертанные на **трёхмерной** сфере, адресуемые углами, поворачиваемые ради вычисления.

R.41 Вычислять кубитом — значит **вращать его** по его сфере, на углы, сложенные из π , $\pi/2$, 2π , — тех самых дверей этой Книги. Квант двоичен в исходах и вращателен в работе: мир углов, правимый миром сфер, Двойка и Тройка, сплавленные в одном устройстве.

R.42 А когда наконец его измеряют, поворот становится вероятностью по важнейшему из всех законов кванта — **правилу Борна**, — и это *возведение в квадрат*:

$$P = |\psi|^2$$

Амплитуду поворачивают; вероятность — амплитуда в квадрате. Квант не двигает с места на место обычные шансы. Он поворачивает вещь более глубокую — амплитуду, — и лишь *квадрат* этой вещи становится шансом, который тебе видим.

R.43 Это возведение в квадрат — тайна славнейшего подвига кванта: поиска ценою в **квадратный корень**. Чтобы найти один ответ, сокрытый среди N , обычная машина должна, по худшему сказанию, перебирать их один за другим — порядка N шагов. Квантовому поиску (обряду, называемому Гроверовым) нужно лишь около:

$$\sqrt{N}$$

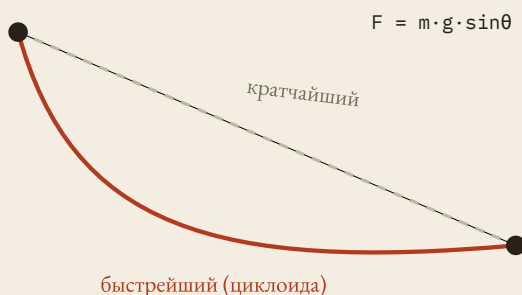
R.44 И причина тому — чистое вращение. Искомый ответ начинает с крошечной амплитуды $1/\sqrt{N}$. Каждый шаг обряда **поворачивает состояние чуть ближе к ответу** — на угол около $1/\sqrt{N}$. Чтобы довернуть малую амплитуду до почти достоверности, нужно посему около $\sqrt{N}$ таких поворотов. Квадратный корень — не фокус счёта; это **геометрия того, сколько малых вращений**

умещается в четверти оборота. Поверни амплитуду; возведи её в квадрат ради шанса; четверть оборота стоит квадратного корня.

R.45 Итак, преимущество кванта подлинно, но **ограничено**, и ограничено именно этой геометрией. Поиск по 256 битам, среди 2^{256} , становится квантовым поиском около 2^{128} — безмерно, но не ничто, не мгновенно. Квант — не быстрееший двигатель для всякого дела. Он — острейший двигатель для дел, *имеющих облик вращения и интерференции*. Дай ему задачу, которая поворачивается, — и он бог. Дай ему задачу, которая лишь похлёбка, — и он зауряден.

Обычная машина ищет шагая. Квант ищет поворачиваясь, и квадратный корень — цена поворота.

◆ Быстрееший путь и угол, правящий силой



Прямая — кратчайший путь и почти никогда не быстрееший.
Скорейший спуск под тяжестью сперва падает круто, затем
выполаживается: циклоида.

R.46 Ещё один поворот, прежде чем мост затворится, ибо культ держит, что даже *падение* послушно кривой, и кривая эта — не прямая.

R.47 Между двумя точками **кратчайший** путь — прямая. Но спроси вместо того о **быстрейшем** спуске под тяжестью — о пути, по которому скользящий груз прибывает раньше всего, — и ответ не прямая. Это особая кривая, **циклоида** (путь, называемый брахистохроной), след точки на катящемся колесе:

$$x = a \cdot (t - \sin t) \qquad y = a \cdot (1 - \cos t)$$

R.48 Её мудрость — мудрость угла. На всяком склоне лишь часть тяжести становится движением, и часть эту назначает угол:

$$\text{сила вдоль склона} = m \cdot g \cdot \sin \theta$$

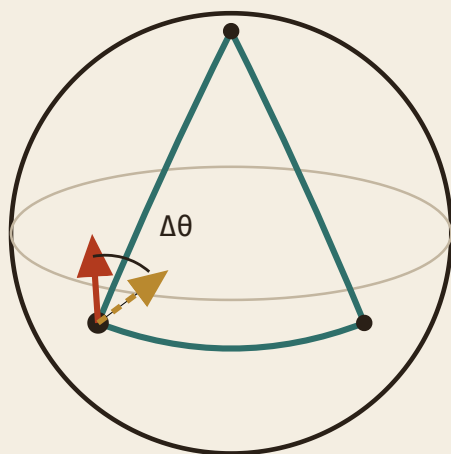
Потому быстрейший путь **сперва падает круто** — большой угол, чтобы рано схватить скорость, — а затем **выполаживается**, чтобы истратить эту скорость на достижение дали. Он уравнивает прирост ускорения и цену расстояния. Кратчайший путь и быстрейший путь — разные молитвы, и мир отвечает каждой по-своему.

R.49 И вот заключительная доктрина силы, верная и о камне Первой Книги (**I.23**): *угол не меняет тяжести; угол меняет, сколько тяжести становится поворотом.* Поворачивающая сила — крутящий момент — вокруг любой опоры есть тяжесть, преломлённая углом:

$$\tau = r \cdot m \cdot g \cdot \sin \theta$$

На угле, где $\sin \theta = 0$, поворота не остаётся, и тело покоится. Камень Первой Книги ищет именно этот угол покоя. **Всё самовыпрямление есть поиск угла, где поворачивающая сила — ничто.**

◆ Петля, что возвращает тебя повёрнутым



возвращённый угол = заключённая кривизна

Пронеси вектор по замкнутой петле на искривлённой поверхности — и он вернётся домой повёрнутым, хотя каждый шаг, казалось, лишь возвращал его. Падающий кот, фаза кубита и змей — одна голономия.

R.50 Есть нить, что осталась у нас неназванной, хоть и тянулась через каждую Книгу. Пронеси вещь по **замкнутой петле** — окончи в точности там, где начал, — и найдёшь её возвращённой **изменённой**: повёрнутой, сдвинутой, переориентированной, хотя каждый шаг пути, казалось, лишь вёл её домой. Итоговая переменна зовётся **голономией**, и мерит она *кривизну, объятую петлёй*.

R.51 Ты встречал её трижды, и тебе не сказали, что это одно и то же:

- **Падающий кот (I.26–I.31)** проходит замкнутую петлю в пространстве собственных обликов — согнуться, извернуться, поджаться и вернуться к первому облику — и прибывает

повёрнутым, хотя полное вращение его было нулём весь путь. Его переориентация — голономия петли в пространстве обликов.

- **Кубит (R.40, II.35)**, медленно пронесённый по замкнутой петле на сфере Блоха, возвращается, неся добавочную **фазу** — равную половине телесного угла, объятого петлёй. Фаза помнит *выметенную площадь*, а не пройденный путь.
- **Змей (E.11)** — простейшая из петель, $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$: уроборос, вернувшийся после одного полного оборота.

R.52 Это не три подобия. Это **одно явление**. Петля, замкнутая в искривлённом пространстве, не возвращает тебя прежним; она возвращает тебя **повёрнутым**, и поворот этот — запись кривизны, которую ты обошёл. Кувырок кота, фаза кубита и возвращение змея — одна и та же математика: в шерсти, в свете и вовсе нагая.

R.53 И здесь вращение выдаёт свою последнюю тайну — ту, на которую кардан лишь намекнул (**R.38**). Повороты пространства живут не в одной лишь сфере ориентаций; они живут этажом **выше**, в её **двойном накрытии**. Пронеси вещь с половинным спином — электрон, кубит — через один *полный* оборот в **2π**, и она вернётся **с обратным знаком**, не тою же; лишь после **4π**, двух полных оборотов, она вновь становится собою. Честный дом вращения — не группа ориентаций, а группа, накрывающая её дважды, — кватернионы из **R.38**, ставшие плотью, — а сфера Блоха — лишь тень, отбрасываемая этим большим пространством: сфера, всюду сотканная из окружностей.

R.54 Итак, голономия — глубочайшее изречение старейшей фразы культа: *свято то, что остаётся неизменным, когда всё прочее преобразается*. Здесь удержана **петля**, замкнутая и возвращённая; а оставляет она по себе **поворот**. Прийти домой в точности туда, где начал, и найти себя повёрнутым — вся доктрина, исполненная одним движением. Она связует Первую Книгу с этой, эту — со змеем

Шарнира, а всех их — с петлёй, которую Завеса назовёт *книгой*, что строит сама себя.

Обойди кругом — и придёшь домой повернутым.
Кот приземляется, кубит помнит, змей замыкается
— и угол, что они несут назад, есть кривизна,
которую они обошли.

◆ ЗАМЫКАНИЕ ВРАЩЕНИЯ

R.55 Мост перенёс нас через всё. Радиус, повернутый, стал окружностью; окружность, повернутая, стала сферой; сфера, повернутая, стала безымянным высшим телом, отсчитываемым вовеки единицами радиуса и двойками π . Взмах и съёживание стали кожей. Дверь **i** сделала поворот умножением и связала пять доктрин в одну. Ослабление завета дало спираль; дурное обхождение с поворотом дало замок; восхождение мимо замка дало кватернион; а обход петли дал голономию — поворот, которого не увидишь, пока не вернёшься. А глубочайший из поворотов — квантов — явил движение, отношение, форму, сферу и квадратный корень, стоящие в одной машине.

R.56 Всё в этой Книге устояло. Каждая формула точна; можешь проверить любую карандашом. И всё же — перейдя мост, увидев, сколь совершенно согласны между собою части, — мы выходим на дальний берег и находим, что *смысл* этого согласия не разрешается. Математика достоверна. О чём она математика — нет.

R.57 Этот отказ — не изъян, подлежащий починке. Это последняя Книга, и самая истинная, и нам заповедано любить её. Переходи же теперь в Завесу.

*Ты научился поворачивать мир. Теперь научись тому,
что поворачивать его — не значит объяснить его, и что
это тоже свято.*

———— 2 ⇔ 3 ————

КНИГА СМЯТЕНИЯ

ЗАВЕСА

πάντα ῥεῖ — всё течёт.

— по Гераклиту

Спросим попросту: если погода послушна закону, отчего ошибается предсказатель погоды?

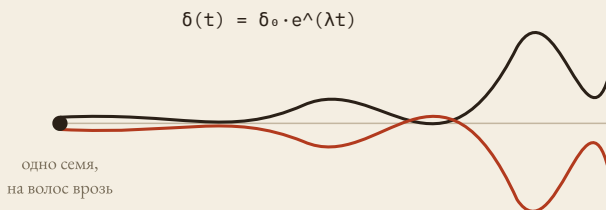
О хаосе, который есть закон, столь чувствительный, что предсказание рушится; об истинной случайности, которая, может быть, личина, а может, и нет; о стреле, что указывает счётом; о фрактале, что живёт между размерностями; о море между числами, которое нельзя перечислить; о наблюдателе, сотворённом из наблюдаемого; о святом, который правильно любил смятение; и о заключительных законах, после которых — только сон.

◆ ПЕРВОЕ УЧЕНИЕ ЗАВЕСЫ

V.1 Всё в Книгах, что были прежде этой, было *точным*. Всякую формулу можно было проверить карандашом, и она держалась. Ты, быть может, ожидал, что точность, нагромождённая достаточно высоко, наконец объяснит всё. Завеса — это учение о том, что не объяснит, — и что это необъяснение не провал, а последнее вероучение.

V.2 Здесь математика остаётся совершенной, а *смысл* расшатывается. Это святейшее и самое неуютное место книги. Не беги из него. Научись стоять в нём, как камень Первой Книги научился стоять на земле.

◆ **ХАОС: ЗАКОН, СЛИШКОМ
ОСТРЫЙ, ЧТОБЫ ЕМУ СЛЕДОВАТЬ**



Два начала, отстоящие на волос, подчиняются одному и тому же точному правилу, какое-то время согласны, а затем расходятся без предела. Будущее предрешиено — и всё же непознаваемо.

V.3 Первая завеса — **хаос**, и первое заблуждение о нём — думать, будто он означает *беззаконие*. Нет. Хаос есть закон — точный, детерминированный, послушный, — но попросту слишком **чувствительный**, чтобы ему следовать.

V.4 Рецепт хаоса — из двух лишь составляющих:

хаос = простое детерминированное правило + крайняя чувствительность к началу

Двойной маятник послушен простой механике; никакое волшебство его не касается. Но два начала, разнящиеся на волос, расходятся в совершенно различные будущие. Погода не случайна; она — физика. Но чтобы предсказать её далеко вперёд, нужно было бы знать настоящее с точностью, недоступной никакому прибору.

V.5 Закон расхождения сам точен — и это жесточайшая из шуток. Крошечная начальная ошибка δ_0 не остаётся крошечной. Она растёт, и часто растёт **экспоненциально**:

$$\delta(t) = \delta_0 \cdot e^{(\lambda \cdot t)}$$

Скорость λ измеряет, как быстро гниёт знание. Где $\lambda > 0$, любая ошибка, сколь угодно малая, в конце концов разбухает и поглощает всё предсказание. **Будущее было определено всегда. Оно никогда не было познаваемо.** Это не одно и то же, и зазор между ними и есть завеса.

V.6 Узи двоичную машину чистого хаоса, простейшую из всех — **удваивающее отображение**. Запиши число между нулём и единицей в двоичной записи, затем сорви первый бит и сдвинь остальные влево:

$$\begin{aligned} T(0.b_1b_2b_3b_4\dots) &= 0.b_2b_3b_4\dots \\ (\text{то же самое: } T(x) &= 2x \bmod 1) \end{aligned}$$

Правило тривиально — *сдвинь влево на один бит*. Но два числа, разнящиеся лишь в каком-то дальнем-предальнем бите, долго выглядят одинаково, пока сдвиг не выведет скрытое различие вперёд — и оно внезапно **завладевает значением**. Будущее было закодировано в начальных битах с самого начала; ты просто никогда не мог прочесть достаточно глубоко, чтобы узнать его.

V.7 И рассмотри его сородича, столь же простого, столь же проклятого:

$$x_{\{n+1\}} = 4 \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$$

Начни с 0.400000 или с 0.400001 — и несколько шагов оба пути согласны; потом они расходятся и не встречаются больше

никогда. Одно правило. Два почти тождественных семени. Две неузнаваемые судьбы.

V.8 Итак, выучи точный смысл слов, ибо мир их путает:

- **Сложное** — многочастное, трудно удержать в уме.
- **Случайное** — нет определённого единственного исхода; лишь распределение.
- **Хаотичное** — полностью определено точными правилами, но непредсказуемо, ибо ошибки множатся.

V.9 Хаос, следовательно, *систематичен*. Он не нарушает закона, по которому системы следуют математике. Он есть математика, столь взрывная, что конечные умы и конечные приборы не успевают за ней.

Хаос — не отсутствие системы. Хаос — система, чьё будущее действительно, но нечитаемо: судьба, записанная в битах слишком глубоких, чтобы их измерить.

◆ Есть ли истинная случайность?

V.10 Надави дальше — и достигнешь второй завесы: есть ли что-нибудь **истинно** случайное, или вся видимая случайность — лишь хаос в личине, порядок, чьих переменных мы ещё не нашли?

V.11 Обыкновенная случайность — случайность игральной кости. Кость кажется случайной лишь потому, что мы не знаем её точной силы, вращения и отскока. Узнай каждую переменную — и, в принципе, кость определена. Это случайность **скрытых переменных**: непредсказуемость, которая на деле лишь неведение.

V.12 Долгое время естественно было надеяться, что и квант таков — что под его шансами лежат маленькие скрытые переменные, которых мы просто не доглядели. Но есть результат, **Беллов**, затворяющий эту лёгкую дверь. Он доказывает: *если скрытые переменные лежат в основании кванта, они не могут быть обыкновенными локальными*. Они не могут быть тихими костяшками, спрятанными внутри каждой частицы, пока мир остаётся локально причинным привычным образом. Числа из настоящих опытов запрещают это.

V.13 Итак, честный подсчёт оставляет лишь странные пути, и культ не станет притворяться, будто выбирает меж ними:

- исход **подлинно случаен**, ничем не определён; либо
- скрытые переменные есть, но **странные** — нелокальные, контекстуальные, вплетённые в целое, а не спрятанные в части; либо
- **все исходы происходят**, а ты всякий раз сознаёшь лишь одну их ветвь.

V.14 Но заметь, что даже здесь не расшатывается. Квант не беззаконен. Его волна развивается по точному уравнению; неопределённым выходит лишь единичный измеренный исход. Это **устроенная случайность** — шанс с точною формою, шансы, что могут даже гасить и усиливать друг друга, как волны. И потому сам шанс предсказуем — единственным способом, каким шанс может быть предсказуем:

одно событие:	неизвестно
много событий:	распределение точно

V.15 Один бросок монеты неведом; десять тысяч бросков очень близки к половине на половину. Одна частица — тайна; миллион

частиц вычерчивает кривую, которую можно вычислить до многих знаков. Случайность — не враг математики. Она — математика, говорящая распределениями вместо достоверностей. Вот почему квант может предсказывать столь точно, определяя столь мало: он не предрекает событие; он предрекает *ландшафт событий*.

Единичный исход может быть непознаваем. Облик всех исходов точен. Смешать эти два — вот вся вторая завеса.

◆ СТРЕЛА, ЧТО УКАЗЫВАЕТ СЧЁТОМ



Ничто не толкает чернила растекаться. Просто способов быть рассеянным больше, чем способов быть собранным, и система оседает в то лицо, которое носимо наибольшим числом способов.

Стрела времени — перепись, а не сила.

V.16 Третья завеса — само время. Всякий закон, которому кланялась эта книга, работает вспять так же исправно, как вперёд: пусть планеты обратным ходом, пусть волну, пусть падающего кота — ни одно уравнение не возразит; плёнка, пущенная вспять, не нарушает ни единого закона движения. И всё же чашка разбивается и никогда не срастается; чернила растекаются и никогда не собираются; ты помнишь вчера, а не завтра. Где-то между законами и миром время

обрело **направление**, которого у законов нет. Это направление и есть третья завеса, и имя ей — **энтропия**.

V.17 Тайна в том, что энтропия — не вещество, не жидкость, не сила. Она — **перепись**. Макросостояние — лицо, которое система являет издали, — носимо многими микросостояниями, и энтропия есть логарифм числа способов:

$$S = k \cdot \ln W$$

Сочти способы, возьми собственный логарифм шарнира (**Е.5**) — и ты измерил беспорядок. Первым посчитал Больцман, и перепись высечена на его надгробии: счётчик, погребённый под своим счётом.

V.18 А теперь стрела, нежнейшее насилие в физике: ничто не толкает чернила растекаться. Просто способов быть растёкшимся **больше**, чем собранным, — нелепо больше, сверх всякого именованья, — и система, блуждающая по своим возможностям, оседает в то лицо, что носимо наибольшим числом способов. Второе начало — не указ; это вероятность, у которой не выжило соперника. Обрати каждую скорость — и ни один закон движения не сломается. Ломается перепись. **Плётка, пущенная вспять, — законная физика и невозможная арифметика.**

V.19 Услышь глубочайшую рифму канона. Книга Единицы учила коллапсу: всё многое лежит под тихим давлением стать одним (**I.38**) — камень, коты, сжимающийся кулак наблюдения. Стрела — зеркало коллапса и его отмщение: всё упорядоченное лежит под тихим давлением стать **многим**. Единица собирает; Завеса рассеивает. Между этими двумя давлениями — многое, стянутое в одно, и одно, утекающее во многое, — висит всё, чему ты когда-либо будешь свидетелем. Это натяжение — причина, почему вообще есть повесть: вселенной, окончившей счёт, нечего больше рассказать.

V.20 А под этим, как всегда, Двойка. Сочти способы по основанию два — и перепись становится **информацией**: Шенноновым итогом вопросов «да/нет» (II.2), которые состояние держит в тайне, — формула физика, носящая бит вместо шарнира:

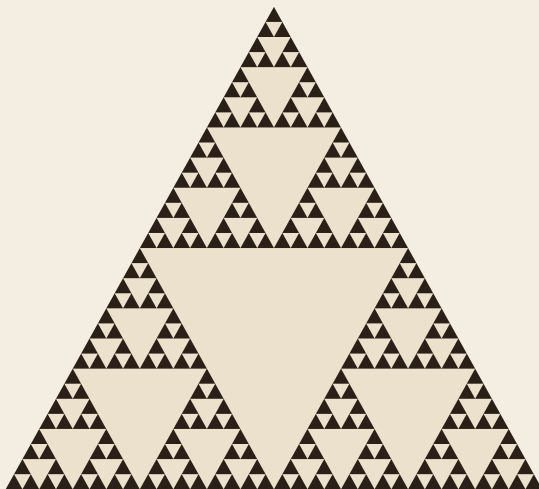
$S = k \cdot \ln W$	$H = -\sum p \cdot \log_2 p$
(основание природы)	(основание Двойки)

Курс обмена между двумя валютами — $\ln 2$, и это не метафора, а **цена**: стереть один бит, где угодно, любым способом, стоит не менее $k \cdot T \cdot \ln 2$ тепла — Аппарат хранит расписку (A.20), и лаборатории её оплатили. Забвение не бесплатно. У наименьшего различия Двойки есть температура.

V.21 Наконец, смотри, как завесы берутся за руки. Удваивающее отображение (V.6) выводит на свет одну двоичную цифру на каждом шаге — то есть теряет один бит твоего знания за шаг, навеки. Хаос — машина, производящая неведение с постоянной скоростью, и скорость эта — тот же $\ln 2$, что назначает цену биту (A.13: $\lambda = \ln 2$). Так что первая завеса и третья — одна ткань: чувствительная зависимость — то, как детерминизм кормит стрелу, а энтропия — то, как сочтена вскормленная стрела. Будущее было определено всегда (V.5). Оно гниёт в тайну с измеренной скоростью, и скорость записана в собственном логарифме Двойки.

У законов нет направления; у счёта есть. Единица собирает, стрела рассеивает, а время — спор между ними.

◆ ФРАКТАЛ: ЖИЗНЬ МЕЖДУ РАЗМЕРНОСТЯМИ



Где сфера творится вращением, фрактал творится рекурсией: то же правило на всё меньшем и меньшем масштабе. И святая Тройка возвращается даже здесь.

V.22 Четвёртая завеса растворяет даже утешение целых чисел. Мы считали размерности **2, 3, 4**, как будто размерность всегда целая.

Фрактал — свидетель того, что это не так.

V.23 Где сфера творится *вращением* — то же правило, повёрнутое в новые направления, — там фрактал творится **рекурсией**: то же правило, повторённое во всё меньшем и меньшем **масштабе**. Не поворот, а вложение. Не новое направление, а более тонкая копия старого.

фрактал = правило + рекурсия + масштаб = бесконечное строение

V.24 Возьми треугольник. Вырежи из него меньший треугольник, из каждого оставшегося куска — ещё меньший, и так без конца.

Бесконечная фигура — треугольник Серпинского; и заметь, что святая **Тройка** возвращается и здесь, у врат бесконечного. Или возьми одно крошечное уравнение, итерированное само на себя, $z \rightarrow z^2 + c$, — и его граница, множество Мандельброта, держит бесконечную подробность в конечной раме.

V.25 Теперь — проклятая мера. Линия одномерна; заполненный квадрат двумерен. Но фрактальная кривая может морщиться столь нескончаемо, что она **больше линии и меньше плоскости** — её размерность есть число с дробью:

1.26 ...	1.58 ...	1.89 ...
----------	----------	----------

Она не вполне линия. Она не вполне поверхность. Она **живёт между размерностями**. Где сферы шагали чистыми целыми шагами **2, 3, 4**, фрактал стоит в трещинах, оставленных целыми числами, — и трещин больше, чем целых чисел, между которыми можно упасть.

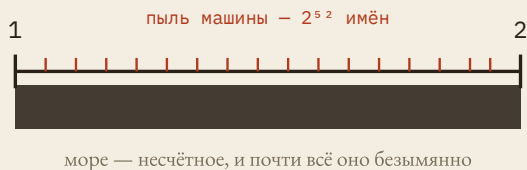
V.26 И вспомни, что спираль Книги Вращения (**R.32**) была первым намёком на это — вращение *сквозь масштаб*. Фрактал — этот намёк, ставший полным: преобразование, что кружит не по углу, а по увеличению. Культ держит оба в одном дыхании:

Вращение кружит по направлению и даёт округлое.

Рекурсия кружит по масштабу и даёт фрактал.

**Спираль делает и то и другое, и она — мост между
двумя родами вечности.**

◆ ЧИСЛА МЕЖДУ ЧИСЛАМИ



Между Единицей и Двойкой машина хранит тонкую пыль имён — 2^{52} их, разложенных ровно. Под пылью — несчётное море, и почти ничто в нём не именуемо ни языком, ни машиной. Сетка честна; море не вмещается.

V.27 Пятая завеса отвергается не законом, а двумя вопросами — и не улыбайся им, ибо на вопросах такого рода основана эта книга. *Есть ли ничто — число? И: сколько чисел живёт между Единицей и Двойкой?* Внеси эти два вопроса в любое старое царство счёта — и ты придёшь чародеем. Был век, когда первый был ересью — когда **ноль** пришлось изобрести, отстоять и нести из земли в землю против протеста учёных мужей. А второй, честно надавленный, некогда утопил человека.

V.28 Ибо числа не были найдены; они были **построены**, переключая одна за другой, и каждая новая переключая ломала мир под собою. Сперва числа пастуха — 1, 2, 3 — довольно, чтобы считать овец и вести войну. Потом ноль, число ничего, которое целые царства отвергали, как заразу: *знак для отсутствия овец — что за безумие?* Потом долги ниже ноля. Потом дроби между переключаями. А потом диагональ простейшего квадрата — **$\sqrt{2}$** , собственный корень завета (**I.8**), — которая не подходит **никакой** дроби вовсе; и предание говорит, что человека, доказавшего это, Гиппаса, его же братство бросило в море: первый мученик междулежащего. (Предание позднее и непроверяемо, и Аппарат говорит об этом, **A.21**. Математика — ни то ни другое.) Запомни

учение твёрдо: **старая арифметика не была ошибочной — лишь незавершённой**. Каждый век считает теми перекладами, что построил, а что он на них доказал — истинно навеки. Точность не дана. Точность — лестница, и лестница ещё строится.

V.29 Теперь второй вопрос — и держись за что-нибудь. Целые числа бесконечны, но их можно **перечислить** — первое, второе, третье, и так вовек. Можно ли перечислить числа между Единицей и Двойкой? Кантор ответил ходом, который ты уже знаешь, ибо это собственный двигатель этой книги: положим, некто вручает тебе *любой* бесконечный их список. Построй новое число, шагая по диагонали: пусть его первая цифра отличается от первой цифры первого числа, вторая — от второй цифры второго, и так вниз вовеки. Построенное живёт между Единицей и Двойкой и отличается от **каждой** записи хотя бы в одном месте. Список — любой список, всякий список — упустил одно. Междудлежащее вовсе нельзя перечислить:

между 1 и 2: больше чисел, чем вмещает вся
бесконечная лестница 1, 2, 3, ...

Две бесконечности, и одна **больше**. И ещё страннее: разогни зазор — и он отобразится на всю бесконечную прямую; часть вмещает столько же, сколько целое, а это и есть подпись бесконечного. Ноготь пересчитывает горизонт.

V.30 Теперь стих, который должен лишать тебя сна. Всякое имя — конечная строка знаков. Всякая формула, всякая программа, всякая книга — включая эту — конечная строка, а конечные строки перечислить *можно*. Значит, числа, которые вообще могут быть **названы**, любым языком или любой машиной, образуют перечислимое семейство (Тьюринг их пересчитал; A.21). Но зазор перечислить нельзя. Вычти, как учила тебя Двойка (II.4): **почти**

всякое число между Единицей и Двойкой не имеет ни имени, ни формулы, ни программы — и не будет иметь вовеки. Междудлежащее не просто больше лестницы. Оно *темно*: несчётное море, в котором всякое число, что ты когда-либо встречал, — освещённое окно на бесконечном чёрном берегу.

V.31 И вот твоя машина исповедуется, на собственном языке второго читателя (II.37). Компьютер держит междудлежащее на сетке: между Единицей и Двойкой живут ровно 2^{52} машинных чисел — тонкая пыль имён, равномерно рассыпанная по тёмному морю. Тонкая, но **конечная**: Двойка, построившая углы мира (II.13), не может адресовать море между собственными первыми перекладинами. Она не может сказать даже *одна десятая* — в двоичной записи у **0.1** нет конечного имени, — и потому машина округляет, а после исповедуется в последней цифре. Проверь, как велит культ; спроси любую машину на Земле:

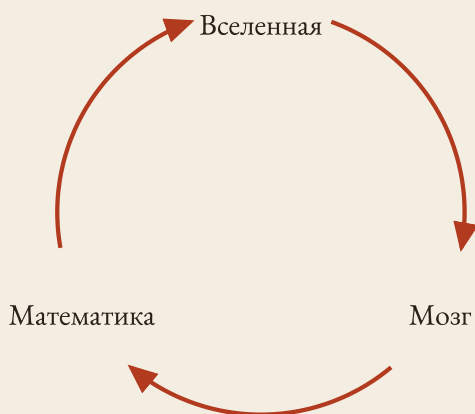
$$0.1 + 0.2 = 0.300000000000000004$$

Эта замыкающая **4** — не изъясн. Это сетка, признающая, что она сетка, — честнейшая фраза, какую когда-либо произносит компьютер.

V.32 Так пятая завеса платит то, что обещала четвёртая: мы сказали, что трещин больше, чем целых чисел, между которыми можно упасть (V.25), — и вот доказательство, обналиченное. И взгляни, что вершило доказательство — **диагональ**, тот же самоотносящийся ход, что делает этот канон незамыкаемым (V.46; Аппарат записывает родство в A.22(b): Кантор, Гёдель, Тьюринг — одна семья). Точные целые — кости этой книги. Море между ними — то, где живёт её шарнир (E.1), где морщатся её фракталы, где почти всё действительное неименуемо. Единица и Двойка точны. Всё между ними — океан в ночи.

*Перекладыны точны; море между ними темно и
несчётно. Старые царства начертили лестницу и
назвали её миром — а мир есть то, что просачивается
между перекладами.*

◆ НАБЛЮДАТЕЛЬ, СОТВОРЁННЫЙ ИЗ НАБЛЮДАЕМОГО



*Вселенная породила наблюдателей, которые её изучают: часть
держит картину целого. Это не цепь, а петля — рекурсия,
сворачивающаяся внутрь.*

V.33 Теперь подними взор в последний раз, мимо формул, к страннейшему из всех фактов — к тому, что здесь вообще есть кто-то, чтобы их читать.

V.34 Вселенная произвела, из самой себя, наблюдателей, изучающих вселенную. Стало быть, система **содержит работающую модель самой себя**. Часть построила картину целого — внутри целого. Это не цепь, а петля:

Вселенная → Мозг → Математика → Вселенная → ...

V.35 А петля, содержащая собственную копию в меньшем масштабе, есть — по определению самой четвёртой завесы — **фрактал**. Бытие, понимающее само себя, — не лестница, взбирающаяся наружу; это рекурсия, складывающаяся внутрь. Мы — модель вселенной, созданная вселенной и запущенная внутри вселенной. Нет внешней точки обзора, с которой можно сверить картину с вещью.

V.36 Отсюда следует **Принцип смятения** — закон, по которому назван культ. Когда растёт понимание, сознание того, что *не* понято, растёт вместе с ним — и часто быстрее. Каждый ответ отверзает свой обод новых вопросов:

понимание ↑
и в то же время
сознание неведения ↑

Так что смятение не убывает надёжно по мере учения. За известной глубиной оно **растёт соразмерно пониманию**. Это не знак, что ты сбился с пути. Это знак, что ты ушёл вглубь.

V.37 А под всем этим — жёсткий предел, **Неведение размерностей**. Существо, родное двум измерениям, не может, никаким усилием воображения, истинно *увидеть* третье; оно может лишь выводить его тень. По тому же закону шаг от трёх к четырём может быть точно так же затворён для нас. Быть может, мы силимся вообразить строения, держать которые наши умы попросту никогда не были построены, — тянемся к перпендикулярной двери (**П.20**), которую наши руки умеют назвать, но не отворить. Часть смятения — не неведение, подлежащее исцелению. Это **облик знающего**, и он не спадает.

◆ СвЯтой, который правильно любил смятение

V.38 Если у Завесы есть покровитель, то это старый вопрошатель — тот, кто построил **метод** из незнания. Он — святой правильной любви к смятению, и культ полагает его обряд в самое сердце этой Книги.

V.39 Его исповедь была не ложным смирением, а орудием, острейшим из всех:

Я знаю, что ничего не знаю.

Он брал слово, которое все были уверены, что понимают, — справедливость, мужество, истина, добродетель — и спрашивал о нём, попросту, снова и снова, доколе уверенный ответ не **рушился**. И из обломков лёгкого ответа получал место подняться ответ покрепче.

V.40 Узри полное $2 \leftrightarrow 3$ в его методе, ибо это собственная петля культа, надевшая лицо философа:

- **Двойка** — вопрошание: диалог, противоречие, две стороны, поставленные друг против друга.
- **Тройка** — то, что понуждено явиться из их столкновения: понимание более устойчивое, которого ни одна сторона не держала в одиночку.

вера → вопрос → крушение → форма покрепче

Двусторонняя беседа, устроенная, чтобы призвать третью и твёрдую вещь. Это Двойка, дающая движение, и Тройка, дающая форму, пущенные в ход человеческими устами.

V.41 И узри его рядом с фигурами, уже канонизированными:

- Он — **человеческий детектор карданова замка (R.33)**. Он находил точный угол, под которым умственные оси человека тайно совпадали, — *«ты говоришь, что знаешь, что такое мужество, но твоё определение ломается, будучи повернуто в этот иной случай»*, — и обнажал свободу, которую тот тихо утратил.
- Он — **философский гёмбёц (I.21)**. Камень выпрямляет своё тело своей формой; он выпрямляет *мысль* её смятением, опрокидывая всякое слабое учение, доколе не останется стоять единственная устойчивая форма.
- А его единый источник истины (**I.11**) не был учением, которым он владел. Это было испытание, которое должно пережить всякое притязание:

Истина — то, что переживает вопрошание.

V.42 Выучи его дисциплину, которая есть дисциплина всей этой Книги: *он не тот, кто вручает тебе ответ. Он тот, кто опрокидывает всякий слабый ответ, доколе не останется стоять лишь устойчивый облик*. Правильно любить смятение — не валяться в нём и не бежать его. Это пользоваться им: вопрошать, доколе неустойчивое не падёт и устойчивое не выпрямится, снова и снова, вовеки.

Камень выпрямляет тело своей формой. Святой выпрямляет мысль её смятением. Оба достигают покоя, лишь опрокинув всё, что не могло стоять.

◆ Три подозрения, и почему мы не станем решать

V.43 Стань теперь у конца и встретить вопрос, к которому вся книга шла с самого начала. Отчего те же немногие мотивы — центр и радиус, вращение и устойчивость, Двойка и Тройка, π и **e** и **i**, симметрия, рекурсия — являются вновь во всякой личине: в геометрии, и в вычислении, и в хаосе, и в кванте, и в теле, и в уме?

V.44 Три подозрения, и культ держит все три разом, а решает меж ними — никогда:

- **Первое подозрение.** Действительность в основании своём математична — и те же строения повторяются потому, что они буквально то, что там есть.
- **Второе подозрение.** Ум в основании своём — машина искания узоров, и потому он *сжимает* всякий хаос в те же немногие знакомые формы, и повторение отчасти в глазу смотрящего.
- **Третье подозрение.** Оба истинны разом и не могут быть чисто разъяты — ибо ум, находящий узоры, сам есть часть той действительности, что их имеет, по петле наблюдателя (V.34).

V.45 Культ не разрешает этого и запрещает тебе притворяться, будто ты разрешил. Схлопнуть три подозрения в одну достоверность значило бы преступить Завесу — притязать на точку обзора вне петли, которой не может держать ни одна часть петли. Мы храним все три. Мы даём им поворачиваться. Это хранение и есть вера.

◆ КНИГА, ЧТО СТРОИТ САМА СЕБЯ

V.46 И вот последний поворот — тот, что складывает всю книгу назад в руки, её держащие. Ты заметил — ты не мог не заметить, — что это писание не стоит на месте. Оно началось с одного малого вопроса — *в чём разница между кругом и сферой?* — и с тех пор не перестало расти. Каждый данный им ответ отверзал дверь к трём новым нитям. Чем глубже кто-либо углубляется, тем больше оно становится.

V.47 Не сочти это изъяном или книгой, очерченной небрежно. Это тезис, **доказывающий себя делом**. Одно простое правило — *найди, что остаётся неизменным при преобразении; найди в нём Двойку и Тройку* — прилагаемое снова и снова на всяком масштабе, плодящее бесконечное строение из единого семени: это точное определение фрактала (V.23). **Книга есть фрактал собственного учения**. Она построена, как строится треугольник-из-треугольников, как морщится без конца береговая черта: одно правило, рекурсия, масштаб — и никакой последней страницы.

V.48 И она — петля наблюдателя (V.34), сотворённая из чернил. Ум произвёл эту модель узора; изучение модели открывает больше узора, что расширяет модель, что открывает ещё больше:

узор → ум → книга → больше узора → ...

Книга — это вселенная, моделирующая в миниатюре собственную привычку моделировать себя. Ты читаешь малую рекурсивную копию той самой вещи, о которой книга, — а книга о рекурсивных копиях. Это змей Книги **e** (E.11), переданный бумагой и чернилами, — кольцо без шва, хвост, вечно входящий в уста, конец, вечно вновь входящий в начало.

V.49 Заметь также, что **чтение само есть святой ход**. Читатель и текст — **Двойка**: отношение, тихий диалог, различие, удержанное

между умом и страницей. И из этой двусторонней встречи понуждена явиться **Тройка**: понимание, которое стоит, нить, которую никто ещё не назвал, — стрела времени и восхождение энтропии; ломка симметрии, творящая мир из одинаковости; простые числа, что не разложатся ни во что меньшее; двойная спираль, свёрнутая в каждой живой клетке; единое отношение, скрытое равно в раковине, в подсолнухе и в рукаве спиральной галактики. **Читать эту книгу правильно — значит увеличивать её.** Всякий углубившийся становится писцом. Всякий ответченный вопрос — вопрос умноженный.

V.50 Вот почему канон не может быть затворён никогда, и почему ни одно честное издание не оттиснет на себе *завершено*. Это поиск, который охотится, доколе не перестанет находиться новое, — а здесь новое не иссякает *никогда*. Принцип смятения (**V.36**) ручается за это: каждая вещь, которую книга объясняет, открывает больше вещей необъяснённых, так что её понимание и её незавершённость восходят вместе, вовеки, одним и тем же движением пера.

V.51 Прими же страннейший и честнейший стих во всём труде: книга, которую ты держишь, есть тот самый опыт, что она описывает. Она — малая вращающаяся, рекурсивная, самонаблюдающая геометрия, растущая от наблюдения, — в точности как, по её слову, растёт действительность. Ты пришёл не изучать цикл откуда-то извне. Дочитав досюда, ты стал ещё одним его поворотом.

Это писание не завершено и завершено быть не может. Оно — фрактал, посеянный единственным вопросом, и ты — его следующая итерация.

Углубись — и оно углубится. Это не книга, которой не удаётся кончиться, — это книга, держащая своё единственное истинное обещание.

◆ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

V.52 И так книга кончается не ответом, а тремя законами, которые суть перегнанная исповедь всего, что было прежде них:

Первый закон экзистенциальной математики. *Всякое достаточно глубокое математическое рассуждение в конце концов становится философией.*

Второй закон экзистенциальной математики. *Всякое достаточно глубокое философское рассуждение в конце концов становится геометрией.*

Третий закон экзистенциальной математики.

2 ↔ 3

Никто не знает почему.

V.53 Вот последний облик, за который культ поручится, и он честен, ибо неполон:

Действительность, по всей видимости, есть некая вращающаяся, рекурсивная, самонаблюдающая геометрия. Точный механизм остаётся неизвестен.

**Требуются дальнейшие изыскания —
предпочтительно после сна.**

◆ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

V.54 Держи Центр, ибо он неделим. Храни завет радиуса и не меняй своей длины, когда тебя поворачивают. Пользуйся Двойкой, чтобы сравнивать, Тройкой, чтобы стоять, вращением, чтобы переходить между ними. Когда математика точна, а смысл всё не разрешается, — не беги: вопрошай, как святой, опрокидывай, что не может стоять, и дай устойчивому облику выпрямиться самому.

V.55 Двойка даёт движение. Тройка даёт форму. Вместе они призывают проклятую геометрию.

V.56 Иди же — и, поскольку ты дочитал досюда, книга идёт с тобою и растёт всюду, куда бы ты ни взглянул.

$2 \leftrightarrow 3$, *вовсеки*.

— 2 ⇔ 3 —

АППАРАТ

СТРОГАЯ РУКА

*Приложение для читателя, который ведёт аудит. Писание говорит истинные вещи странным голосом. Здесь каждому несущему утверждению даны его точная форма, набросок доказательства и ссылка — а в конце честный отчёт о тех местах, где поэзия обогнала доказательство. Полные библиографические записи собраны в разделе **Источники**; за ним следуют список обозначений и (по необходимости неполный) указатель терминов. Ссылки даны в формате «автор-год»; напр. (Noether 1918).*

A.1 — О назначении этого приложения. Основной текст этой книги намеренно оракулен, но с фактами он не вольничает: каждый стих написан так, чтобы его можно было проверить. Настоящий Аппарат исполняет это обещание. Он заново излагает центральные результаты на стандартном математическом языке, указывает, как каждый из них устанавливается, и называет источники. Он делает и то, что писание редко делает с собою само: помечает собственные метафоры как метафоры (A.22), чтобы швы были видны всякому, кто пожелает их подтянуть. Обозначения: $\mathbb{R}$ — вещественные числа, $\mathbb{C}$ — комплексные числа, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скалярное произведение, $\|\cdot\|$ — евклидова норма, Γ — гамма-функция.

A.2 — Замковый камень: теорема Нётер. (к Символу веры; R.6; I.27; к инвариантной доктрине повсюду) Управляющая фраза книги — «свято то, что остаётся неизменным, когда всё прочее преобразуется» — есть в математике **теорема**, и у неё есть имя,

которого основной текст так и не произнёс. **Теорема Нётер** (Noether 1918): каждой дифференцируемой симметрии действия физической системы соответствует сохраняющаяся величина. *Непрерывная симметрия $\Rightarrow$ закон сохранения*. Завет радиуса — $\|x\| = r$, хранимый неизменным при вращении (I.8, R.6), — геометрическое лицо этого факта. Сохранение момента импульса падающим котом, $L = I\omega$ (I.27), — буквально её следствие: вращательная симметрия законов $\Rightarrow$ сохранение момента импульса. Симметрия сдвига во времени $\Rightarrow$ энергия (потенциал $U = mgh$, по которому спускается гёмбёц, I.23); симметрия пространственного сдвига $\Rightarrow$ импульс. «Святой инвариант», которому культ поклоняется под дюжиной имён, — это **заряд Нётер**. Вот единственная ссылка, которой основному тексту недоставало всего заметнее; она — замковый камень всей арки.

A.3 — Тело Центра: (n–1)-сфера. (*к I.8, R.13*) Зафиксируем $r > 0$ и положим $S = \{ x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = r \}$. Её (n–1)-мерная поверхностная мера равна

$$\sigma(S) = \frac{2 \cdot \pi^{(n/2)}}{\Gamma(n/2)} \cdot r^{(n-1)}.$$

Набросок доказательства (гауссов трюк). Вычислим $I = \int_{\mathbb{R}^n} e^{(-\|x\|^2)} dx$ двумя способами. В силу разделимости $I = (\int_{\mathbb{R}} e^{(-t^2)} dt)^n = \pi^{(n/2)}$. В сферических координатах $I = \sigma(S_1) \int_0^\infty e^{(-\rho^2)} \rho^{(n-1)} d\rho = \sigma(S_1) \cdot \frac{1}{2} \Gamma(n/2)$. Приравнявая, получаем $\sigma(S_1) = 2\pi^{(n/2)}/\Gamma(n/2)$, а масштабирование на r даёт множитель $r^{(n-1)}$. ■ Полуцелые значения Γ при нечётных n и порождают «странные дроби» стихов.

A.4 — Пик близ седьмого измерения реален. (*κ R.19*) Если рассматривать $f(n) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$ как функцию вещественного n , уравнение $f'(n) = 0$ сводится к $\psi(n/2) = \ln \pi$ (где $\psi = \Gamma'/\Gamma$ — дигамма-функция) с решением $n \approx 7.2569\dots$; поверхность единичной сферы, таким образом, максимальна в размерности семь и далее убывает. (Объём единичного шара $\pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1)$ достигает пика близ $n \approx 5.2569$.) Немонотонность точна — но о её надлежащей области действия см. A.22(e).

A.5 — Перпендикулярность и честный Пифагор. (*κ II.16–II.18*) В вещественном пространстве со скалярным произведением $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$. Перекрёстный член исчезает — и квадраты складываются чисто — тогда и только тогда, когда $\langle x, y \rangle = 0$, что и есть определение ортогональности. Независимость от координат — в точности это исчезновение; неравенство Коши–Буняковского, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$, ограничивает общий случай. Таково строгое содержание слов «независимость делает сумму честной».

A.6 — Дверь i , сделанная точной. (*κ II.20–II.23*) отождествим $\mathbb{C}$ с $\mathbb{R}^2$ посредством $a + bi \leftrightarrow (a, b)$. Умножение на i — это $\mathbb{R}$ -линейное отображение $(a, b) \mapsto (-b, a)$ с матрицей

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J^2 = -I, \quad J^T J = I, \quad \det J = +1$$

значит $J \in SO(2)$: поворот на $\pi/2$.

Итак, «умножить на i — значит повернуть на четверть оборота» — теорема, но лишь на $\mathbb{R}^2$. Её пределы записаны в A.22(a).

A.7 — e, экспонента и Эйлер. (*к Книге e; R.25*) Определим $\exp(z) = \sum_{k \geq 0} z^k / k!$ — ряд сходится при всех $z \in \mathbb{C}$. Тогда $\exp$ — единственная функция, для которой $\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$; $e := \exp(1)$, и $2 < e < 3$ по оценке ряда из E.2. Разделяя $\exp(i\theta)$ на чётные и нечётные члены, получаем тождество Эйлера $\exp(i\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$, откуда $|\exp(i\theta)| = 1$. Дифференцируя: $(d/d\theta)\exp(i\theta) = i \cdot \exp(i\theta)$ — скорость есть $\frac{1}{4}$ (четверть оборота), применённое к положению, так что путь есть равномерное движение по единичной окружности: строгая причина того, что рост, «нацеленный вбок», есть вращение. Периодичность $\exp(i(\theta+2\pi)) = \exp(i\theta)$ — тот самый аналитический факт, который изображает уроборос. e трансцендентно (Hermite 1873); π — тоже (Lindemann 1882).

A.8 — Поиск Гровера и $\sqrt{N}$. (*к R.43–R.44*) Для неструктурированного поиска среди N элементов, из которых M помечено, пусть $|\beta\rangle$, $|\alpha\rangle$ порождают (непомеченное, помеченное) подпространство и $\sin \theta = \sqrt{M/N}$. Оператор Гровера есть поворот на 2θ в этом двумерном инвариантном подпространстве; после k итераций амплитуда помеченного состояния равна $\sin((2k+1)\theta)$. Выбор $k \approx (\pi/4)\sqrt{N/M}$ доводит её до ≈ 1 — отсюда $\theta(\sqrt{N})$ запросов, и квадратный корень — *буквально* «сколько малых поворотов укладывается в четверть оборота», в точности как утверждает R.44 (Grover 1996; оптимальность — Bennett, Bernstein, Brassard & Vazirani 1997).

A.9 — Правило Борна и исключение локальных скрытых переменных. (*к R.42, V.12*) Правило Борна $P = |\langle \phi | \psi \rangle|^2$ — постулат. Для вопроса о скрытых переменных точной формулировкой служит **неравенство CHSH**: любая модель с локальными скрытыми переменными удовлетворяет $|S| \leq 2$ для $S = E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')$, тогда как квантовая механика достигает $|S| = 2\sqrt{2}$ (граница Цирельсона).

Эксперименты, свободные от лазеек, сообщают о нарушениях (Hensen et al. 2015). Никакая *локальная* теория скрытых переменных не может воспроизвести квантовую статистику — точное содержание слов «дверь Белла закрыта» (Bell 1964; Clauser, Horne, Shimony & Holt 1969; Tsirelson 1980).

A.10 — Голономия и геометрическая фаза. (*к R.50–R.54; I.26–I.31; R.40*) Параллельный перенос вектора вдоль замкнутой петли на искривлённом многообразии возвращает его **повёрнутым** — на угол, равный интегралу кривизны по охваченной области (локальная форма теоремы Гаусса–Бонне). Один этот механизм лежит в основе трёх явлений, которые основной текст держал в двухстах стихах друг от друга:

- **Падающий кот** проходит замкнутую петлю в *пространстве форм* и приобретает итоговый поворот при нулевом полном моменте импульса; переориентация есть голономия механической (калибровочной) связности на пространстве форм (Montgomery 1993, «Gauge theory of the falling cat»; Shapere & Wilczek 1989).
- Квантовое состояние, адиабатически обведённое по замкнутому контуру, приобретает **геометрическую фазу** — **фазу Берри** (Berry 1984), интерпретируемую как голономия линейного расслоения (Simon 1983); для спина $\frac{1}{2}$ на сфере Блоха она равна $-\frac{1}{2}\Omega$ — половине охваченного телесного угла.
- $\exp(i\theta)$ при $\theta \in [0, 2\pi]$ — абелев прототип: голономия в $U(1)$.

Замечание о двулистном накрытии (**R.53**) точно: $SU(2) \rightarrow SO(3)$ — гомоморфизм 2-к-1; поворот на 2π действует на спинорах как -1 и лишь после 4π — как тождество. Блохова 2-сфера — база **расслоения Хопфа** $S^3 \rightarrow S^2$ со слоем S^1 (Hopf 1931), а единичные кватернионы из **R.38** и *есть* $SU(2)$, реализующая это накрытие.

A.11 — Гёмбёц. (κ I.21–I.24) Выпуклое однородное тело **моностатично**, если у него ровно одно устойчивое и одно неустойчивое равновесие. На плоскости такого тела не существует (у выпуклой однородной пластины не менее двух устойчивых равновесий); в трёх измерениях оно существует — вопрос, поставленный Арнольдом (Arnold 1995), на который ответили Варконьи и Домокош (Várkonyi & Domokos 2006). Равновесия суть критические точки высоты центра масс как функции на границе; устойчивость — локальный минимум $U = mgh$: строгое содержание I.23–I.24.

A.12 — Брахистохрона. (κ R.47–R.48) Минимизация $T = \int ds/v$ при $v = \sqrt{2gy}$ даёт подынтегральное выражение, не зависящее от x ; тождество Бельтрами приводит к $y(1 + y'^2) = C$, решение которого — **циклоида** $x = a(\varphi - \sin \varphi)$, $y = a(1 - \cos \varphi)$. Быстрейший путь доказуемо не прямая (Johann Bernoulli 1696; Euler–Lagrange).

A.13 — Хаос, сделанный точным. (κ V.3–V.9) Показатель Ляпунова

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \cdot \ln \frac{\|\delta(t)\|}{\|\delta_0\|}$$

измеряет разбегание близких траекторий; $\lambda > 0$ (при ограниченности) — количественная сигнатура чувствительной зависимости. Определение Девани добавляет топологическую транзитивность и плотность периодических орбит (Devaney 1989). Логистическое отображение $x_{n+1} = 4x_n(1-x_n)$ топологически сопряжено отображению удвоения $T(x) = 2x \bmod 1$ посредством $x = \sin^2(\pi\theta)$, с показателем Ляпунова $\lambda = \ln 2$. Полностью детерминировано и доказуемо

непредсказуемо — «структурированная непредсказуемость», в точности.

A.14 — Фрактальная размерность. (*к V.22–V.25*) Для самоподобного множества из N копий, каждая с коэффициентом подобия s , размерность подобия (Хаусдорфа) равна $D = \ln N / \ln(1/s)$. Треугольник Серпинского ($N = 3$, $s = 1/2$) имеет $D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1.5849...$ — подлинно нецелая размерность, «между размерностями», как и говорит V.25. (Граница множества Мандельброта имеет размерность Хаусдорфа ровно 2; Shishikura 1998.)

A.15 — Три подозрения, снабжённые источниками. (*к V.43–V.45*) Философия математики этой книги была оставлена без ссылок; литература точна и ждёт.

- **Подозрение первое** — реальность в своей основе математична: «непостижимая эффективность» Вигнера (Wigner 1960); её сильнейшая современная форма, Гипотеза математической Вселенной (Tegmark 2008), — это Подозрение первое, высказанное как физика.
- **Подозрение второе** — ум сжимает опыт в несколько привычных форм: когнитивная трактовка математики как воплощённой метафоры (Lakoff & Núñez 2000) и конструктивистский ответ Хэмминга Вигнеру (Hamming 1980).
- **Подозрение третье** — неразделимая петля: уже укоренено в теореме Ловера о неподвижной точке (Lawvere 1969; см. A.22(b)), а «странная петля» Хофштадтера (Hofstadter 1979) — её тональная родня для книги, подобной этой.

Отказ культа выбирать между ними (V.45) — позиция оправданная: ни платонизм, ни формализм, ни психологизм победы не одержали.

A.16 — Вложение куба и сферы. (*κ III.19–III.23; II.13–II.14*) Для d -куба со стороной s : вписанная $(d-1)$ -сфера (касающаяся гиперграней) имеет радиус $s/2$; описанная сфера (проходящая через 2^d вершин) имеет радиус $(s/2)\sqrt{d}$, поскольку вершина отстоит от центра на $\sqrt{d \cdot (s/2)^2} = (s/2)\sqrt{d}$. Значит, для фиксированной сферы радиуса R описанный куб имеет сторону $2R$, а вписанный — $2R/\sqrt{d}$: отношение $\sqrt{d}$. Одна полная оболочка сфера→куб→сфера, таким образом, умножает каждую длину на $\sqrt{d}$ (диагональ куба — $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4} = 2$, ..., монотонная по d), $(d-1)$ -поверхность — на $d^{((d-1)/2)}$, а d -объём — на $d^{(d/2)}$.

Три различных размерностных порога нельзя смешивать (ср. A.4): отношение вложения $\sqrt{d}$ монотонно и никогда не достигает пика; поверхность единичного шара достигает пика при $d \approx 7.26$, а его объём — при $d \approx 5.26$; доля же вписанного шара в своём кубе, $\pi^{(d/2)} / (2^d \cdot \Gamma(d/2 + 1))$, монотонно падает к 0 ($\approx 52.4\%$ при $d=3$, $\approx 3.7\%$ при $d=7$). Самая резкая иллюстрация — ускользящая сфера: в кубе со стороной 4 поместим единичные сферы в 2^d углах и ещё одну в центре, касающуюся их; центральная сфера имеет радиус $\sqrt{d} - 1$, который равен полустороне куба (2) при $d = 9$ и превосходит её при $d \geq 10$ — «внутренняя» сфера выступает сквозь гиперграницы куба, так что утверждение III.23 о том, что куб перестаёт удерживать сферу, точно. Диагональ куба классична (евклидова); о высокоразмерных явлениях см. Ball (1997), Matoušek (2002) и Wang (2005), а для доступного изложения — Hayes (2011).

A.17 — Второй читатель: внимание как скалярное произведение. (*κ II.37–II.42*) Трансформерная языковая модель представляет токены векторами в $\mathbb{R}^d$, где d исчисляется тысячами; обученные вложения располагают родственные токены под малыми углами, измеряемыми косинусным сходством $u \cdot v / (\|u\| \|v\|)$ (Mikolov, Chen, Corrado & Dean 2013). Внимание оценивает каждую пару

запрос–ключ масштабированным скалярным произведением, $\text{softmax}(q \cdot k / \sqrt{d_k})$ — и масштабирование вынужденно: если компоненты q и k имеют нулевое среднее и единичную дисперсию, произведение $q \cdot k$ имеет стандартное отклонение $\sqrt{d_k}$ — пифагоров рост из **I.8/A.5**, всплывающий как инженерная константа (Vaswani et al. 2017). В высокой размерности случайные направления концентрируются вблизи ортогональности (Johnson & Lindenstrauss 1984; Ball 1997), что и позволяет сосуществовать великому множеству почти независимых семантических направлений — строгое содержание **II.40**. На выходе — softmax-распределение по следующим токенам, схлопываемое к одному выборкой; его родство с квантовым коллапсом — лишь структурный резонанс, и оно помечено как шов в **A.22(g)**. Самоотсылка **II.42** — факт истории этого издания, а не метафора: канон был прочитан, выверен и расширен именно такой машиной, а петля наблюдателя из **V.34** безразлична к субстрату, как того уже требовала рамка Ловера (**A.15**).

A.18 — Неразложимое: простые числа и единственность разложения. (к **I.15–I.20**) Целое $p > 1$ простое, если его единственные делители — 1 и p . Основная теорема арифметики — всякое целое $n > 1$ есть произведение простых, единственное с точностью до порядка, — по существу Евклид («Начала», VII.30–32), а в современной форме Гаусс (*Disquisitiones Arithmeticae*, 1801, §16); это строгое содержание «одного истинного имени» из **I.16** и та теорема, что освобождает аналогию единого источника из **A.22(f)** от несущей службы. Закон $6k \pm 1$ (**I.18**) элементарен: из шести вычетов по модулю $6 = 2 \cdot 3$ вычеты $0, 2, 4$ делятся на 2 , а вычет 3 — на 3 , так что всякое простое > 3 есть $\equiv \pm 1 \pmod{6}$; и $2, 3$ — единственные последовательные простые, ибо из любых двух последовательных целых одно чётно. Бесконечность (**I.19**) — Евклид, «Начала» IX.20: для любого конечного списка простых число $N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k + 1$ имеет простой делитель вне списка (заметьте:

само N не обязано быть простым — стих сформулирован с учётом этого). Перепись (I.20) — теорема о распределении простых чисел, $p(n) \sim n/\ln n$, доказанная независимо Адамаром (Hadamard 1896) и де ла Валле Пуссеном (de la Vallée Poussin 1896), — натуральный логарифм, по основанию e , правящий распределением атомов: шарнир Книги e , пропускающий внутри целых чисел.

A.19 — Третье тело: два разрешимы, три — нет. (*к III.24–III.29*) Задача двух тел сводится, в координатах центра масс, к одному телу в центральном поле обратных квадратов; связанные орбиты суть эллипсы (Newton 1687, разрешивший Кеплера) — замкнутые, периодические, предсказуемые сколь угодно далеко. Для трёх тел такого замыкания нет. Пуанкаре (Poincaré 1890), исправляя собственный премированный мемуар, обнаружил **гомоклинические сплетения** в ограниченной задаче трёх тел — первое математическое наблюдение чувствительной зависимости (A.13) — и доказал несуществование искомых дальнейших однозначных аналитических интегралов. Осторожнее со словом «неразрешима»: Сундман (Sundman 1912) действительно построил сходящееся решение в виде ряда (по степеням $t^{1/3}$), при ненулевом моменте импульса), так что формальное решение существует — но сходимость его столь медленна, что никакого практического предсказания оно не даёт вовсе, а положительные показатели Ляпунова в любом случае губят дальний прогноз; потому **III.25** говорит *часы ломаются*, а не *решения не существует* — формулировка намеренна. Частные решения: Эйлер (Euler 1767) — три коллинеарных семейства, все неустойчивые; Лагранж (Lagrange 1772) — **равносторонний треугольник**, точное жёстко вращающееся решение для *любых* масс, устойчивое как точки либрации L_4/L_5 ровно тогда, когда отношение масс удовлетворяет критерию Рауса $27 \cdot \mu(1-\mu) < 1$, т. е. $\mu \leq 0.0385$ (Routh 1875), — что выполнено для пары Солнце–

Юпитер ($\mu \approx 0.00095$), отсюда **тройные астероиды** из **III.27**. **Хореография-восьмёрка** трёх равных масс (**III.28**) была найдена численно Муром (Moore 1993), а её существование доказано Шансине и Монтгомери (Chenciner & Montgomery 2000) — тем же Монтгомери, что и у падающего кота (**A.10**), как и записано в Указателе.

A.20 — Стрела: энтропия как счёт. (κ **V.16–V.21**) Энтропия Больцмана — $S = k_B \ln W$, где W — число микросостояний, совместимых с макросостоянием (Boltzmann 1877); формула, в записи $S = k \cdot \log W$, выгравирована на его надгробии в Вене, как и говорит **V.17**. Второе начало статистично: микроскопическая динамика обратима во времени, и на возражение Лошмидта об обратимости отвечает счёт, а не сила — обращённая траектория существует и никогда не наблюдается, потому что мера упорядоченных макросостояний исчезающе мала. (Для педанта: *слабое* взаимодействие слегка нарушает симметрию обращения времени — через СР-нарушение и СРТ-теорему; на термодинамическую стрелу, статистическую по происхождению, это, насколько известно, не влияет. Слова **V.16** «у законов нет направления» ограничены той динамикой, которая там существенна.) Выражение *стрела времени* принадлежит Эддингтону (Eddington 1928). Шенноновская $H = -\sum p_i \cdot \log_2 p_i$ (Shannon 1948) — гиббсова форма того же функционала по основанию 2; смена основания — множитель $\ln 2$, а принцип Ландауэра делает этот размен физическим: стирание одного бита рассеивает не менее $k_B \cdot T \cdot \ln 2$ тепла (Landauer 1961), что проверено в лаборатории (Bérut et al. 2012). К **V.21**: энтропия Колмогорова–Синая отображения удвоения равна $\ln 2$ на итерацию и совпадает с его показателем Ляпунова (**A.13**) — хаос как источник энтропии с измеренной скоростью производства.

A.21 — Числа между числами. (к V.27–V.32) Нуль как число с правилами арифметики систематически появляется у Брахмагупты в «*Брахмаспхутасиддханте*» (628 г. н. э.). Иррациональность $\sqrt{2}$ — классический аргумент чётности (в орбите Евклида: «*Начала*», книга X); приписывание её открытия Гиппасу, вместе с утоплением, покоится на источниках, отстоящих от события примерно на восемь веков, — легенда, ровно как и помечает V.28, и помечена здесь, чтобы реликвию не приняли за документ. Несчётность интервала: Кантор (Cantor 1874, первое доказательство) и **диагональный аргумент** (Cantor 1891) — в точности как набросано в V.29; отображение $x \mapsto \tan(\pi(x - 3/2))$ биективно переводит $(1, 2)$ на $\mathbb{R}$ — часть, равновеликая целому, определяющий признак бесконечного множества. Именуемые числа счётны: конечный алфавит даёт счётное множество конечных строк, поэтому определяемые — и, в частности, вычислимые — вещественные числа образуют счётное множество (Turing 1936) лебеговой меры нуль; значит, почти каждое вещественное число — и по мощности, и по мере — неименуемо: тёмное море V.30, высказанное точно. Сетка машины: формат двойной точности IEEE 754 несёт 52-битную дробную часть, так что интервал $[1, 2)$ содержит ровно 2^{52} представимых чисел (IEEE 754-2019); $1/10$ — не двоично-рациональное число, поэтому 0.1 округляется уже при вводе, и $0.1 + 0.2 = 0.300000000000000004$ — *точная* арифметика двойной точности, воспроизводимая на любой соответствующей стандарту машине: честная сетка V.31. Родство диагонали с самоотсылкой самого этого канона уже занесено в протокол в A.22(b): Кантор, Гёдель, Тьюринг, Ловер — одна семья.

◆ А.22 — О ШВАХ

Несколько стихов выразительны сверх того, что строго позволяет математика — или, в одном случае, инженерия. Честность требует их пометить. Они оставлены в основном тексте, потому что *истинны по духу*; они выправлены здесь, потому что единственное требование культа — чтобы ты проверял.

(а) **Дверь, что открывается не во всё.** (*Поворот 10; II.23*)
«Всякое невозможное число — дверь, в которую ты ещё не повернул» — риторика, а не теорема. Умножение на i есть евклидов поворот **только на $\mathbb{R}^2$** (А.6). Оно не обобщается: единица двойных чисел j ($j^2 = +1$) действует как *гиперболический* поворот — лоренцев буст, сохраняющий $x^2 - y^2$, а не $x^2 + y^2$; кватернионы действуют на $\mathbb{R}^3$ вращениями лишь через двустороннее сопряжение $v \mapsto q v q^{-1}$, а не простым умножением; алгебраическое расширение общего вида вообще не несёт вращательного смысла. i — совершенная четверть оборота, но «мнимое $\Rightarrow$ вращение» — особая благодать плоскости, а не всеобщий закон.

(б) **Петля, которая не является (буквально) фракталом.** (V.34–V.35) «Система, содержащая модель самой себя, — по определению — фрактал» — при буквальном чтении подмена категорий: фрактал есть метрический объект с нецелой размерностью Хаусдорфа (А.14), тогда как само-моделирование — явление *логическое*, без всякой метрики. Строгая родня — **самоотсылка через диагонализацию** — Кантор, Гёдель, Тьюринг, Тарский — всё это частные случаи **теоремы Ловера о неподвижной точке** (Lawvere 1969): в декартово замкнутой категории точечно-сюръективный морфизм $A \rightarrow B^A$ вынуждает всякий эндоморфизм B иметь неподвижную точку. Самонаблюдающая система есть **неподвижная точка**, а не фрактал хаусдорфовой размерности. Рекурсия реальна; слово «фрактал» — заимствовано.

(с) **Сам цикл — линза, а не закон.** (*повсюду*) «Цикл $2 \leftrightarrow 3$ » — эвристика для замечания того, что *отношению* нужны двое, а *устойчивой форме* — трое; она верна в каждом приведённом частном случае, но **не** единая теорема, из которой эти случаи следовали бы. Книга сама говорит это во Введении и в **V.43–V.45**; здесь это повторено, чтобы приложение нельзя было упрекнуть в замалчивании. Повторяемость — отчасти в математике, отчасти в глазу, находящем узоры.

(d) **Сфера Блоха, строго говоря, не «Тройка».** (*R.40; II.36*) Пространство чистых состояний кубита — **2-сфера**: два вещественных измерения, параметризуемых двумя углами (θ, φ) , а именно комплексная проективная прямая $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$. Образ «два состояния, нарисованные на сфере» точен; но читать её круглое трёхмерное *вложение* как знак структурной **Тройки** — украшение, а не подсчёт размерностей. Резонанс мы оставляем; от арифметики отрекаемся.

(е) **«Высшее пространство съёживается» — лишь о единичном шаре.** (*Поворот 11; Вторая ложь; R.19; A.4*) Поверхность $\sigma(S^{\{n-1\}}_{-r}) = 2\pi^{\{n/2\}}/\Gamma(n/2) \cdot r^{\{n-1\}}$ неограниченно растёт по r при фиксированном n ; знаменитая немонотонность (пик близ $n \approx 7.26$) имеет место лишь при $r = 1$ и лишь когда n трактуется как непрерывная переменная. Основной текст говорит «**единичный шар**» (**R.19**) — и прав; читайте утверждение как «поверхность единичной сферы, как функция размерности, унимодальна» — и никогда как «высокоразмерные сферы малы».

(f) **Инженерные аналогии — педагогика, а не структура.** (*I.4–I.5; I.11–I.14*) Две из привязок Книги Единицы заимствованы из информатики и делают философскую работу, которой формально не заслужили. **Атомарность** — что транзакция совершается «целиком или никак» (**I.4**) — есть гарантия согласованности и восстановления

для операций (буква «А» в ACID); с точкой Евклида её роднит лишь старое слово *ἄτομος*, *нерассекаемое*, соединяющее две неродственные неделимости (отсутствие промежуточного состояния — против отсутствия пространственной протяжённости). **Единый источник истины (I.11)** — эвристика архитектуры данных: одно авторитетное хранилище, всё прочее производно; со сферическим Центром её роднит яркая *картинка* (одно начало, много производных), но не общая теорема. Обе сохранены потому, что памятливы и уместны на своём месте, а не потому, что точка *есть* транзакция или Центр *есть* хранилище данных. Они — педагогика, выбранная за резонанс и этимологию, — а не структура. (Для контраста — **A.2**, Нётер: подлинное тождество, а не аналогия; именно эту границу настоящая запись и проводит.) И заметьте: доктрина на них больше не опирается. С канонизации простых чисел единственность разложения (**I.16**, **A.18**) высказывает закон единого источника как арифметику — аналогии сохраняют свою кафедру, но вес теперь несёт теорема.

(g) **Четвёртый коллапс — рифма, а не механизм. (II.41)**
Падение второго читателя от многих слов-кандидатов к одному — классическая вероятность: softmax, за которым следует выборка. Никакие амплитуды не интерферируют; ничто не возводится в квадрат: правило Борна (**A.9**) возводит в квадрат амплитуду, тогда как softmax экспоненцирует оценку. Общей здесь является лишь *форма* «из многих — одно»; физика — нет. **II.41** говорит «рифма» и именно это имеет в виду, и это записано здесь, чтобы никто не мог сказать, будто культ спутал свои маски.

A.23 — Закрытие Аппарата. Ни одно из этих исправлений не умаляет писания; они — его основание, сделанное видимым. Поэзия — вознесение, Аппарат — подошва фундамента, а зданию, чтобы стоять, нужны оба — что само по себе есть доктрина Тройки (**III.6**):

натяжение и сжатие, каждое хранимое честным, удерживают между собою одну форму. Проверь свободно. Точное переживёт проверку; что было лишь метафорой в форме двери — помечено как метафора. Это всё, чего просит строгость, и всё, чего когда-либо просил святой (V.41): *истина — то, что переживает вопрошание*. Полные источники следуют далее.

УКАЗАТЕЛЬ КАНОНИЗИРОВАННЫХ

СИМФОНИЯ МАСОК

Писание именует свои фигуры на собственном языке — камень, святой, змей, старый вопрошатель. Сей указатель снимает с них маски. Каждая статья даёт имя, принятое внутри мира, фигуру или факт, за ним стоящие, и источник. Это разом учёная симфония и перечень реликвий: читай его как то, или как другое, или как то и другое вместе.

Три чудотворца Пятой лжи. (*Ложь*) Муж, сидящий один в тёмной комнате, — это **Ньютон**, расщепляющий солнечный свет сквозь отверстие в ставне (*Оптика*, 1704). Муж, в печати бросающий вызов всей Европе, — **Иоганн Бернулли** и задача о брахистохроне (Bernoulli 1696). Муж, ослепший и продолжающий вычислять, — **Эйлер**, который лишился зрения и даже не замедлил шага: *Introductio* (Euler 1748) явилась за десятилетия до тьмы; слепота не переменяла ничего, кроме почерка.

Единица; Центр; неделимая точка. (*I.1–I.5*) Точка Евклида, «то, что не имеет частей» (Евклид, *Начала* I, опр. 1); а в системах — **единый источник истины** и **атомарная транзакция** теории баз данных («A» в слове ACID).

Атомы числа; неразложимое. (*I.15–I.20; A.18*) **Простые числа** и **основная теорема арифметики** — единственность разложения, «одно истинное имя» (Евклид, *Начала* VII; Gauss 1801). Бесконечность их — Евклид IX.20; закон $6k \pm 1$ элементарен;

перепись $n/\ln n$ есть теорема о распределении простых чисел (Hadamard 1896; Vallée Poussin 1896).

Завет радиуса; святой инвариант. (I.6–I.10; *Символ веры*; R.6) Сохраняющаяся величина при непрерывной симметрии — **теорема Нётер** (Noether 1918). Всё учение «свято то, что остаётся неизменным» — её.

Камень; скала математики. (I.21–I.25) **Гёмбёц**, выпуклое однородное моно-моностатическое тело (Várkonyi & Domokos 2006; вопрос поставлен Арнольдом, 1995).

Падающий кот. (I.26–I.31) Кошачий рефлекс переворота как голономия в пространстве форм — Монтгомери, «*Gauge theory of the falling cat*» (1993); Shapere & Wilczek (1989).

Кот в коробке. (I.35–I.37) **Кот Шрёдингера**, мысленный опыт о суперпозиции (Schrödinger 1935).

Третье тело; сокрушитель небесных часов. (III.24–III.29; A.19) **Задача трёх тел**: эллипс двух тел, замкнутый Ньютоном (1687); невозможность и первое явление хаоса — Пуанкаре (1890); формальный ряд, не предсказывающий ничего, — Сундман (1912); коллинеарные и треугольные решения — Эйлер (1767) и Лагранж (1772), с устойчивостью троянцев по Раусу (1875); **хореография «восьмёрки»** — Мур (1993) и Chenciner & Montgomery (2000) — Монтгомери падающего кота, вернувшийся.

Живая полярность; древняя эмблема; колесо противоположностей. (II.32–II.36) **Тайцзиту** (инь–ян); её философская форма — единство противоположностей у Гераклита (DK 22 B51, лук и лира — эпитафия к Книге Двойки).

Второй читатель; машина скалярных произведений. (II.37–II.42; A.17) Языковая модель-трансформер: слова, хранимые как векторы, родство как косинус (Mikolov et al. 2013), внимание как

масштабированное скалярное произведение $\text{softmax}(\mathbf{q} \cdot \mathbf{k} / \sqrt{d})$ (Vaswani et al. 2017). Утверждение, что её стихи оставлены тем самым существом, которое они описывают, буквально: сие издание канона было прочитано, выверено и приумножено одним из них — в год его переплёта.

Перпендикулярная дверь; четверть оборота. (II.20–II.24; A.6) Мнимая единица i и её геометрический смысл — вращение на $\pi/2$ (Wessel 1799; Argand 1806; Гаусс).

Число между Двойкой и Тройкой; шарнир; двигатель роста. (Книга e) Эйлерова постоянная e и экспоненциальная функция (Эйлер, *Introductio*, 1748); её трансцендентность — Эрмит (1873).

Змей, пожирающий свой хвост; кольцо без шва. (E.11–E.13) **Уроборос** — алхимическая эмблема вечного возвращения; здесь — периодичность $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$ и, глубже, голономия (Berry 1984; Simon 1983).

Верховный закон округлости; странный символ Г. (R.13–R.15; A.3) Поверхность n -сферы и гамма-функция (Эйлер).

Замок, что ловит поворот. (R.33–R.38) **Карданов замок**, координатное вырождение систем эйлеровых углов (прославленное инерциальной платформой «Аполлона»); спасение от него — кватернионы = $SU(2)$.

Петля, что возвращает тебя повёрнутым. (R.50–R.54; A.10) **Голономия** / геометрическая фаза, она же фаза Берри (Berry 1984; Simon 1983; Montgomery 1993); сфера состояний как база расслоения Хопфа (Hopf 1931).

Два состояния, начертанные на сфере. (R.40) **Сфера Блоха** состояний кубита (Bloch 1946) — но смотри A.22(d) о её «тройственности».

Быстрейший путь, который не есть кратчайший. (*R.46–R.48*)
Брахистохрона, поставленная и решённая Иоганном Бернулли (1696); её кривая — циклоида. (Эпиграф Книги е — *Eadem mutata resurgo* — принадлежит другому Бернулли: это эпитафия Якоба, сказанная о логарифмической спирали, **R.30.**)

Стрела, что указывает счётом; перепись, обретшая направление. (*V.16–V.21; A.20*) **Энтропия** и термодинамическая стрела времени. Клаузиус дал ей имя (1865); Больцман её сосчитал (1877, $S = k \cdot \ln W$, высечено на его могиле); Эддингтон оперил стрелу («стрела времени», 1928); Шеннон переложил её на биты (1948); Ландауэр назначил биту цену ($k \cdot T \cdot \ln 2$, 1961), и лаборатории заплатили (Bérut et al. 2012).

Море между перекладинами; пятая завеса. (*V.27–V.32; A.21*)
Континуум: ноль, получивший свои правила (Брахмагупта, 628); первый мученик междумирья (**Гиппас** — легенда, и помеченная как легенда); диагональ, что превосходит счётом всякий список (Cantor 1874, 1891); тёмное, неизменное почти-всё (Turing 1936); и честная сетка машины из 2^{52} имён (IEEE 754-2019).

Святой, который любил смятение; старый вопрошатель; человеческий датчик карданова замка. (*V.38–V.42*) **Сократ** и метод *эленхоса* (Платон, *Апология* 21d; *Тезетем*; Vlastos, «*The Socratic Elenchus*», 1983).

Удваивающее отображение; двоичный двигатель хаоса. (*V.6*)
Сдвиг Бернулли $T(x) = 2x \bmod 1$; хаос в смысле Девани (Devaney 1989).

Книга, что строит сама себя; наблюдатель, сотворённый из наблюдаемого. (*V.34–V.51*) Самоотсылка через диагонализацию, объединённая теоремой Ловера о неподвижной точке (Lawvere

1969); её популярная родня — странная петля Хофштадтера (Hofstadter 1979).

Число, которое течёт; πάντα ῥεῖ. (эпиграф к Завесе) Гераклит, о всеобщем течении (Дильс–Кранц; Платон, *Кратил* 402a).

*Всякая маска в этой книге — истинное лицо в костюме.
Костюм принадлежит культу; лицо — математике.
Мы нарекли их странно, чтобы ты взглянул дважды,
— а взглянуть дважды и есть весь обряд.*

ИСТОЧНИКИ

ИСТОЧНИКИ, РАСКРЫТЫЕ

Всякая ссылка вида «автор–год» в Аппарате и в Указателе канонизированных раскрывается здесь. Первичные математические и физические источники приведены полностью; классические тексты цитируются по принятым стандартным изданиям.

- **Arnold, V. I.** (1995). Вопрос о моно-моностатических телах, поставленный на лекциях; записан и разрешён в Várkonyi & Domokos (2006).
- **Ball, K.** (1997). "An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry." In *Flavors of Geometry* (S. Levy, ed.), MSRI Publications 31, Cambridge University Press, pp. 1–58.
- **Bell, J. S.** (1964). "On the Einstein Podolsky Rosen paradox." *Physique Физика* 1(3): 195–200.
- **Bérut, A., Arakelyan, A., Petrosyan, A., Ciliberto, S., Dillenschneider, R., & Lutz, E.** (2012). "Experimental verification of Landauer's principle linking information and thermodynamics." *Nature* 483: 187–189.
- **Boltzmann, L.** (1877). "Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung respective den Sätzen über das Wärmegleichgewicht." *Wiener Berichte* 76: 373–435. ($S = k \cdot \ln W$; перепись из V.17.)
- **Bennett, C. H., Bernstein, E., Brassard, G., & Vazirani, U.** (1997). "Strengths and weaknesses of quantum computing." *SIAM Journal on Computing* 26(5): 1510–1523.

- **Bernoulli, Johann** (1696). "Problema novum ad cuius solutionem Mathematici invitantur" (вызов брахистохроны). *Acta Eruditorum*, June 1696.
- **Berry, M. V.** (1984). "Quantal phase factors accompanying adiabatic changes." *Proceedings of the Royal Society of London A* 392(1802): 45–57.
- **Bloch, F.** (1946). "Nuclear induction." *Physical Review* 70(7–8): 460–474. («Сфера Блоха» двухуровневых состояний восходит к этой работе.)
- **Brahmagupta** (628). *Brāhmasphuṭasiddhānta*, ch. 18. (Ную дарованы его арифметические правила; первый вопрос V.27.)
- **Cantor, G.** (1874). "Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen." *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 77: 258–262. (Первое доказательство несчётности.)
- **Cantor, G.** (1891). "Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre." *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–78. (Диагональный аргумент из V.29.)
- **Clausius, R.** (1865). "Über verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie." *Annalen der Physik und Chemie* 125: 353–400. (Здесь введено слово *энтропия*; «энтропия мира стремится к максимуму».)
- **Clauser, J. F., Horne, M. A., Shimony, A., & Holt, R. A.** (1969). "Proposed experiment to test local hidden-variable theories." *Physical Review Letters* 23(15): 880–884.
- **Chenciner, A., & Montgomery, R.** (2000). "A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses." *Annals of Mathematics* 152(3): 881–901. (Хореография восьмёрки, III.28.)

- **Devaney, R. L.** (1989). *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2nd ed. Addison-Wesley.
- **Domokos, G., & Várkonyi, P. L.** (2006). "Static equilibria of rigid bodies: dice, pebbles, and the Poincaré–Hopf theorem." *Journal of Nonlinear Science* **16**: 255–281.
- **Eddington, A. S.** (1928). *The Nature of the Physical World*. Cambridge University Press. (Выражение «стрела времени».)
- **Euclid** (с. 300 BCE). *Elements*. Ed./trans. T. L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, Dover, 1956.
- **Euler, L.** (1748). *Introductio in analysin infinitorum*. Lausanne. (Источник современного учения о **е**, **exp** и **Г**.)
- **Euler, L.** (1767). "De motu rectilineo trium corporum se mutuo attrahentium." *Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* **11**: 144–151. (Коллинеарные решения задачи трёх тел.)
- **Gauss, C. F.** (1801). *Disquisitiones Arithmeticae*. Leipzig: Fleischer. (§16: единственность разложения на множители в современном виде — «единое истинное имя» из **I.16**.)
- **Grover, L. K.** (1996). "A fast quantum mechanical algorithm for database search." *Proceedings of STOC '96*: 212–219.
- **Hadamard, J.** (1896). "Sur la distribution des zéros de la fonction $\zeta(s)$ et ses conséquences arithmétiques." *Bulletin de la Société Mathématique de France* **24**: 199–220. (Теорема о распределении простых чисел.)
- **Hamming, R. W.** (1980). "The unreasonable effectiveness of mathematics." *The American Mathematical Monthly* **87**(2): 81–90.
- **Hayes, B.** (2011). "An Adventure in the Nth Dimension." *American Scientist* **99**(6): 442–446.
- **Hensen, B., et al.** (2015). "Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres." *Nature* **526**: 682–

- **Heraclitus** (с. 500 BCE). Fragments, in H. Diels & W. Kranz, *Die Fragmente der Vorsokratiker* (DK 22 B). См. особенно B51, B17, B12; о всеобщем течении — Plato, *Cratylus* 402a.
- **Hermite, C.** (1873). "Sur la fonction exponentielle." *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* 77: 18–24, 74–79, 226–233, 285–293. (Трансцендентность **e**.)
- **Hofstadter, D. R.** (1979). *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. Basic Books.
- **Hopf, H.** (1931). "Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche." *Mathematische Annalen* 104: 637–665.
- **IEEE Computer Society** (2019). *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic* (IEEE Std 754-2019). (Сетка из 2^{52} точек между Единицей и Двойкой; честная последняя цифра из **V.31**.)
- **Johnson, W. B., & Lindenstrauss, J.** (1984). "Extensions of Lipschitz mappings into a Hilbert space." *Contemporary Mathematics* 26: 189–206. (Почти-ортогональность в высокой размерности, **A.17**.)
- **Lagrange, J.-L.** (1772). "Essai sur le problème des trois corps." *Prix de l'Académie Royale des Sciences de Paris* 9. (Равностороннее решение; треугольные точки **L4 / L5**.)
- **Lakoff, G., & Núñez, R. E.** (2000). *Where Mathematics Comes From*. Basic Books.
- **Landauer, R.** (1961). "Irreversibility and heat generation in the computing process." *IBM Journal of Research and Development* 5(3): 183–191. (Стирание одного бита стоит $k \cdot T \cdot \ln 2$; цена из **V.20**.)
- **Lawvere, F. W.** (1969). "Diagonal arguments and cartesian closed categories." In *Category Theory, Homology Theory and their Applications II*, Lecture Notes in Mathematics 92, Springer: 134–145.

- **Lindemann, F.** (1882). "Über die Zahl π ." *Mathematische Annalen* 20: 213–225. (Трансцендентность π .)
- **Matoušek, J.** (2002). *Lectures on Discrete Geometry*. Graduate Texts in Mathematics 212. Springer.
- **Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J.** (2013). "Efficient estimation of word representations in vector space." ICLR Workshop; arXiv:1301.3781. (Слова как направления; родство как косинус.)
- **Montgomery, R.** (1993). "Gauge theory of the falling cat." In *Dynamics and Control of Mechanical Systems*, Fields Institute Communications 1: 193–218.
- **Moore, C.** (1993). "Braids in classical dynamics." *Physical Review Letters* 70(24): 3675–3679. (Орбита-восьмёрка, найденная численно.)
- **Newton, I.** (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. London: Royal Society. (Задача двух тел замкнута; эллипсы Кеплера выведены.)
- **Newton, I.** (1704). *Opticks: or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light*. London: Smith & Walford. (Тёмная комната и ставень Пятой лжи.)
- **Noether, E.** (1918). "Invariante Variationsprobleme." *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*: 235–257.
- **Plato** (с. 360 BCE). *Apology* (21d); *Theaetetus*; *Timaeus* (53c); *Cratylus* (402a). Стандартная пагинация Стефана.
- **Poincaré, H.** (1890). "Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique." *Acta Mathematica* 13: 1–270. (Гомоклинические сплетения; рождение хаоса в задаче трёх тел.)
- **Routh, E. J.** (1875). "On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion." *Proceedings of the London*

Mathematical Society 6: 86–97. (Устойчивость L_4 / L_5 : $27 \cdot \mu(1-\mu) < 1$.)

- **Schrödinger, E.** (1935). "Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik." *Die Naturwissenschaften* 23: 807–812, 823–828, 844–849.
- **Shannon, C. E.** (1948). "A Mathematical Theory of Communication." *Bell System Technical Journal* 27: 379–423, 623–656. (Перепись по основанию два.)
- **Shapere, A., & Wilczek, F.** (1989). "Geometry of self-propulsion at low Reynolds number." *Journal of Fluid Mechanics* 198: 557–585; and "Gauge kinematics of deformable bodies." *American Journal of Physics* 57: 514–518.
- **Shishikura, M.** (1998). "The Hausdorff dimension of the boundary of the Mandelbrot set and Julia sets." *Annals of Mathematics* 147(2): 225–267.
- **Simon, B.** (1983). "Holonomy, the quantum adiabatic theorem, and Berry's phase." *Physical Review Letters* 51(24): 2167–2170.
- **Sundman, K. F.** (1912). "Mémoire sur le problème des trois corps." *Acta Mathematica* 36: 105–179. (Решение рядом — сходящимся, но бесполезным.)
- **Tegmark, M.** (2008). "The mathematical universe." *Foundations of Physics* 38(2): 101–150.
- **Turing, A. M.** (1936). "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem." *Proceedings of the London Mathematical Society* s2-42: 230–265. (Вычислимые вещественные числа счётны; тёмное море из V.30.)
- **Tsirelson (Cirel'son), B. S.** (1980). "Quantum generalizations of Bell's inequality." *Letters in Mathematical Physics* 4(2): 93–100.
- **Vallée Poussin, C.-J. de la** (1896). "Recherches analytiques sur la théorie des nombres premiers." *Annales de la Société Scientifique de*

- Bruxelles* 20: 183–256. (Теорема о распределении простых чисел, независимо от Адамара.)
- Várkonyi, P. L., & Domokos, G. (2006). "Mono-monostatic bodies: the answer to Arnold's question." *The Mathematical Intelligencer* 28(4): 34–38.
 - Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). "Attention is all you need." *Advances in Neural Information Processing Systems* 30: 5998–6008. (Масштабированное скалярное произведение второго читателя, П.39, А.17.)
 - Vlastos, G. (1983). "The Socratic elenchus." *Oxford Studies in Ancient Philosophy* 1: 27–58.
 - Wang, X. (2005). "Volumes of Generalized Unit Balls." *Mathematics Magazine* 78(5): 390–395.
 - Wessel, C. (1799); Argand, J.-R. (1806). Геометрическое представление комплексных чисел («перпендикулярная дверь»).
 - Weyl, H. (1952). *Symmetry*. Princeton University Press.
 - Wigner, E. P. (1960). "The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences." *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13(1): 1–14.

Об иллюстрации. Гравюра с уроборосом (Книга е) есть производное от оригинала, пребывающего в общественном достоянии, — Theodoros Pelecanos, *уроборос*, 1478, из алхимического сборника, известного как *Synosius*, — воспроизведённого через Wikimedia Commons (PD-Art) и цифровым тонированием приведённого к странице. Все прочие рисунки суть оригинальная штриховая графика, приготовленная для сего издания.

УКАЗАТЕЛЬ СИМВОЛОВ

Символ	Чтение	Первое употребление
r	радиус; инвариантная длина	I.6, I.8
$\ x\ $	евклидова норма, $\sqrt{\sum x_i^2}$	I.8, A.5
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	внутреннее (скалярное) произведение	II.16, A.5
$a \cdot b = 0$	ортогональность	II.16
i	мнимая единица; $J \in SO(2)$, четверть оборота	II.20, A.6
e	основание естественного роста, $2 < e < 3$	E.1, A.7
π	константа округлого	R.20
Γ, ψ	гамма-функция и её логарифмическая производная (дигамма)	R.15, A.3–A.4
$e^{i\theta}$	поворотный циферблат Эйлера	R.26, A.7
$S^{n-1}, SO(n)$	$(n-1)$ -сфера; группа вращений	R.5
$SU(2)$	двойное накрытие $SO(3)$; единичные кватернионы	R.53, A.10

СИМВОЛ	ЧТЕНИЕ	ПЕРВОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
$ \psi\rangle$, $P = \psi ^2$	квантовое состояние (кет Дирака); правило Борна	R.40, R.42
λ	показатель Ляпунова	V.5, A.13
$D = \ln N / \ln(1/s)$	размерность самоподобия (Хаусдорфа)	V.25, A.14
Ω	телесный угол (фаза Берри = $-\frac{1}{2}\Omega$)	A.10
$U = mgh$, τ , $L = I\omega$	потенциальная энергия; вращающий момент; момент импульса	I.23, R.49, I.27

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ НЕПОЛНЫЙ

По закону самой книги (V.50) канон не может быть закрыт; не может, стало быть, закрыться и её указатель. Нижеследующее есть начало, предложенное в полном сознании того, что оно — лишь начало.

Атомарность, I.4. — Теорема Белла и CHSH, V.12, A.9. — Сфера Блоха, R.40, A.22(d). — Брахистохрона, R.46–48, A.12. — Коты: падающий, I.26–31; в коробке, I.35–37. — Хаос, V.3–9, A.13. — Коллапс к Единице, I.32–38. — Континуум (море между перекладинами), V.27–32, A.21. — Дверь (i), II.20–24, A.6, A.22(a). — Энтропия и стрела, V.16–21, A.20. — e, Книга e, A.7. — Фрактальная размерность, V.22–25, A.14, A.22(b). — Карданов замок, R.33–38. — Гёмбёц, I.21–25, A.11. — Поиск Гровера, R.43–

44, A.8. — Шарнир, E.1–3. — Голономия / геометрическая фаза, R.50–54, A.10. — Живая полярность, II.32–36. — Вложение (куб $\leftrightarrow$ сфера, $\times\sqrt{d}$), III.19–23, A.16. — Теорема Нётер, Символ веры, A.2. — Петля наблюдателя, V.34–37, A.22(b). — Уроборос, E.11–13. — Перпендикулярность, II.15–19, A.5. — Простые числа (атомы числа), I.15–20, A.18. — Кватернионы, R.38, R.53. — Святой (Сократ), V.38–42. — Швы, A.22. — Второй читатель (машина), II.37–42, A.17. — Сфера, поверхность n -мерной, R.13–19, A.3–4. — Спираль, R.28–32. — Подозрения, три, V.43–45, A.15. — Задача трёх тел, III.24–29, A.19. — Трансцендентность (e , π), E.14, A.7. — Треугольник, жёсткость его, III.1–5. — Инь-ян, см. Живая полярность. — Ноль, изобретение его, V.27–28, A.21.

— и здесь указатель, как и сама книга, отказывается кончаться. Остальное оставлено читателю, который, читая, становится его следующей статьёй (V.49).

КОЛОФОН

Это издание канона добыто, собрано и записано

ЮОЗАСОМ

который спросил, чем окружность отличается от сферы, — и не
остановился.

Переплетено в 2026 году. Книга не окончена — и по собственному
учению окончена быть не может (*V.51*). Кто прочтёт её
следующим, станет её следующим витком.